

.

CENTRO DE ESTUDIOS PEDAGÓGICOS

“MANUEL F. GRAN”

GESTIÓN DE COMUNICACIÓN CIENTÍFICA PARA POTENCIAR LA CIENCIA EN LA INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR HERMANOS MARAÑÓN.

Tesis en opción al título académico de Máster en Gestión de procesos formativos universitarios.

Autora: Lic. Jennifer Hernández Delfino.

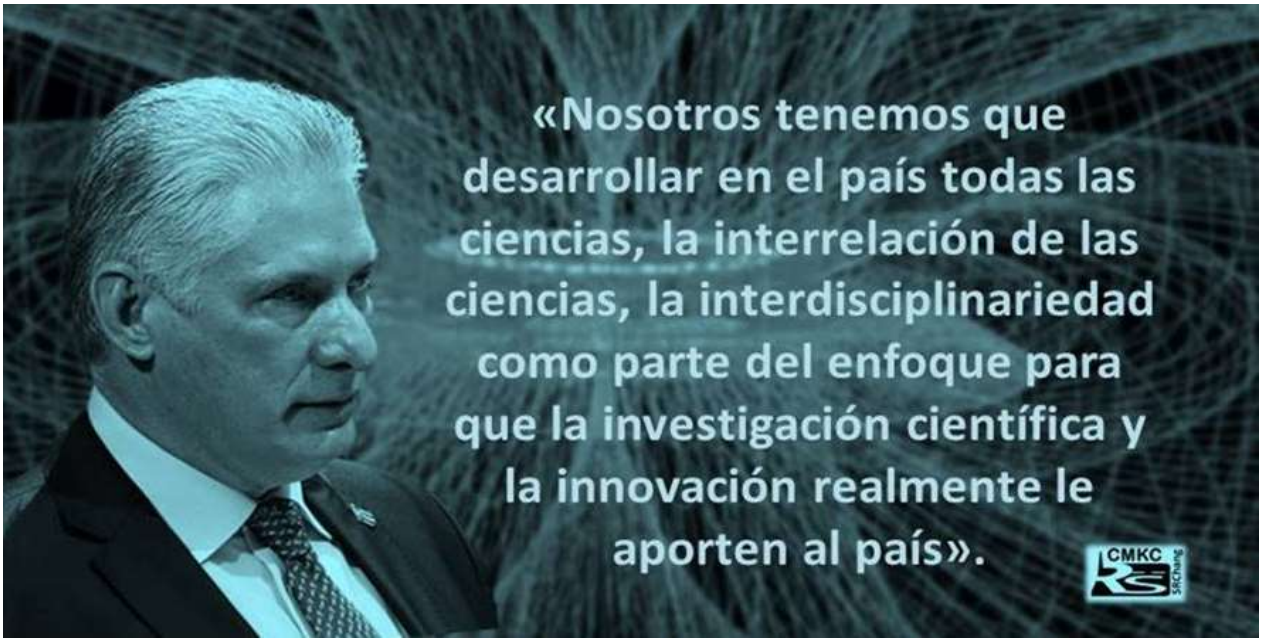
Tutoras: Dr. C. Lizette Pérez Martínez

Dr. C. Ana del Carmen Durán Castañeda.

Santiago de Cuba

2023

Pensamiento



Primer Secretario del Partido Comunista, Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez,

Presidente de la República de Cuba en la Sala de Convenciones 26/04/2022

Dedicatoria

A la Revolución Cubana y a su eterno Comandante en Jefe Fidel Castro, causa a la que entrego convicción profunda.

A mi esposo, quien me entrega un amor que me fortalece, alienta, apoya y armoniza mi vida inspirando crecimiento profesional y humano.

A mi madre por ser madre y padre al mismo tiempo, por el amor, la confianza y sobre todo el apoyo incondicional.

A la memoria de mi abuela Nenita por ser mi lucero, esperanza y guía.

Agradecimientos

A mis tutoras Dr.C. Lizette Pérez Martínez y Dr. C. Ana el Carmen Durán Castañeda. Por el tiempo, asesoría y dedicación durante todo este proceso.

A la Dr.C Tatiana Gómez Reyes por servirme de asesora durante la investigación.

A mi familia y compañeros que me han brindado atención, cariño y apoyo.

Índice

Introducción……1

Capítulo I: El proceso de comunicación para el fortalecimiento de la actividad científica……11

1.1 Fundamentación epistemológica del proceso de comunicación científica para potenciar la actividad científica……11

1.1.2 La actividad científica desde la comunicación…….....**12**

1.1.3 La formación científica de los docentes en el contexto internacional y nacional……....**25**

1.2 Antecedentes históricos de la actividad científica en la IES……..31

1.2.1 Etapa de formación de la actividad científica (1990- 2000)….....**33**

1.2.2 Etapa de consolidación de la actividad científica investigativa. (2001-2010)……..……..**34**

1.2.3 Etapa de reconocimiento, comunicación, divulgación y alcance de la actividad científica investigativa (2011-2023)……**36**

1.3 Caracterización del estado actual de gestión y la comunicación científica en la IES……39

Conclusiones del capítulo I……...44

Capítulo II: Estrategia de gestión desde la comunicación científica para potenciar la actividad de ciencia, en la IES "Hermanos Marañón" del MININT de Santiago de Cuba……45

2.1 Fundamentos metodológicos para el diseño estrategia de gestión desde la comunicación científica para potenciar los resultados de ciencia……**45**

2.2 Estructura de la Estrategia de gestión desde la comunicación científica para potenciar la ciencia……**48**

2.2.1 Aplicación parcial de la Estrategia de gestión desde la comunicación científica para potenciar la ciencia……....**58**

Conclusiones del capítulo II……..**78**

Conclusiones Generales……....**79**

Recomendaciones……..**80**

Síntesis

El conocimiento y auge informativo que signan la época actual, condicionan en gran medida la presencia de la ciencia y la tecnología en disímiles ámbitos en la sociedad. En este contexto, es vital la importancia que poseen las universidades en el avance sostenible de un país y sus estrategias para divulgar la ciencia, así como transformar en accesible y comprensible el conocimiento científico; en ese sentido, las universidades decididamente deben poner en marcha un auténtico plan estratégico de divulgación científica. El objetivo este trabajo es la elaboración de una estrategia de gestión para potenciar la comunicación científica, desde los factores que intervienen en este proceso, y que contribuya al mejoramiento de los resultados científicos y su visualización en las instituciones militares de educación superior, en este caso, la IES "Hermanos Marañón", que lo asumió a partir del año 2020, incluso, en tiempos de COVID-19. Para ello se emplearon diferentes métodos y técnicas en análisis de documentos y medios de comunicación oficiales de la institución. Se evidenció insuficientes avances en el acontecer científico - tecnológico, por lo que se diseña una estrategia de gestión desde la comunicación para potenciar los resultados de ciencia.

Introducción

El desarrollo de habilidades para la comunicación científica forma parte del ciclo de la alfabetización informacional en la enseñanza superior y ocupa un lugar cimero en las universidades cubanas civiles y militares puesto que, los estudiantes y los profesores necesitan expresar los resultados de la ciencia que investigan.

Hoy la educación de posgrado en Cuba constituye el nivel más elevado del Sistema Nacional de Educación, tiene como objetivos centrales, la formación académica de posgrado y la superación continua de los egresados universitarios durante su vida profesional, contribuyendo de forma sistémica a la elevación de la productividad, eficiencia y calidad del trabajo. La superación profesional que se necesita debe caracterizarse por la flexibilidad que se plantea sobre la base de una concepción instituida a partir de las necesidades de los docentes.

Para estos propósitos, en la nueva universidad cubana, el docente debe estar preparado para llevar un sistema de aprendizaje diferenciado, estimular el aprendizaje, integrar conocimientos, habilidades y valores, para lograr profesionales verdaderamente competentes y transformadores de la sociedad.

Sin duda, los términos de conocimiento, Ciencia Tecnología e Innovación (CTI) son elementos clave para avanzar en el desarrollo. Sin embargo, es importante subrayar la conexión recíproca que existe entre Ciencia Tecnología e Innovación (CTI) y desarrollo.

Esta observación permite subrayar el papel del Estado y el Gobierno y los intereses que estos representan. La gestión de gobierno debe favorecer que la

gestión sea una disciplina científica joven, se estudia desde las Ciencias Técnicas, las Ciencias Sociales y las Ciencias Económicas, fundamentalmente. Sus bases se han originado y desarrollado en contextos filosóficos y socio económicos diferentes a los de la sociedad cubana de hoy.

Entre las instituciones que promueven y gestionan el conocimiento científico, como parte de su misión principal, están las universidades. Los procesos de interacción científica, cultural y educacional que se dan en ellas, son las bases del avance sostenible de un país. En este sentido, los procesos de gestión de la ciencia y la innovación tecnológica, son esenciales en el funcionamiento de las universidades cubanas comprometidas con un desarrollo social y económico, que buscan satisfacer las necesidades de esta sociedad; por lo que la comunicación científica es imprescindible para el logro de su misión.

Con la premisa de que “la ciencia tiene que estar allí donde es necesaria” sesionó el pasado 3 de noviembre del año 2021 el taller científico “Las ciencias en la construcción de la sociedad y la cultura cubanas”, a cuya sesión de clausura asistió **el Presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, donde expresó:** De “sugerente, necesario y oportuno, al convocar a la ciencia a la construcción de la sociedad y la cultura cubanas”, agregó “No se limiten para hacer propuestas, los espacios están creados; los necesitamos”, al referirse a los tres pilares fundamentales que sustentan la labor gubernamental -la ciencia y la innovación, la comunicación y la informatización de la sociedad- insistió en que son temas que deben ser tenidos en cuenta con prioridad en todos los escenarios de la nación.

Lo que distingue a la investigación científica de otras formas de indagación es que esta se guía por el denominado método científico. Por ello es que el método ni es obligatorio, en el sentido de que si no se lo sigue de una determinada manera nos aguarda inevitable el fracaso, ni es tampoco garantía absoluta de que se arribará a un resultado exitoso.

Por ello la divulgación científica en la Institución de Educación Superior (IES) “Hermanos Marañón” del MININT que presenta, todavía hoy, notables debilidades. Algunas de ellas, de naturaleza interna tienen que ver con la falta de reconocimiento de las actividades como capacitación, talleres, etc. de divulgación la cual existe un reducido número. Es necesario potenciar el número de estas para que concientice que se realizan, así como su importancia e impacto. Optimizar vías y canales de comunicación.

Todo esto se ha visto afectado en mayor medida por la pandemia Covid-19 desatada a nivel mundial, de la cual fue inminente su llegada, afectando de manera general y particular este aspecto, sobre todo en el desenvolvimiento a plenitud del proceso, lo que conllevó a optar por una serie de medidas y regulaciones, que han provocado en cierta medida desmotivación, desinterés, ante la adquisición del conocimiento, lo cual no es producto exclusivo de la responsabilidad individual de cada uno de los implicados, a ello se agrega la pobre dedicación a las investigaciones, y priorizar necesariamente el enfrentamiento, a la situación epidemiológica existente en el entorno.

Este trabajo expone resultados de una investigación exploratoria que se encuentra en proceso, con el propósito de potenciar la actividad de ciencia a través de habilidades de comunicación en los docentes universitarios.

Tiene como objetivo la elaboración de una estrategia de gestión para potenciar la comunicación científica, desde los factores que intervienen en este proceso, y que contribuya al mejoramiento de los resultados científicos y su visualización, que abarca todo el año 2020 hasta el 2023

Para ello se utilizó el análisis de documentos de medios de comunicación oficial de la institución, que evidencian insuficientes avances en el acontecer científico (e investigativo) y tecnológico, se concibe una estrategia de gestión a largo plazo dadas las características del contexto, para potenciar la actividad y su perfeccionamiento dentro de la IES.

Manifestaciones externas:

- Limitadas las vías y medios de comunicación que trasmitan la actividad de ciencia en la institución.
- Insatisfacción de los gestores de ciencia con los resultados y visibilidad de la actividad científica.
- Insuficiente motivación en algunos docentes por la actividad científico investigativa
- Poco reconocimiento de los resultados científicos de los docentes de la institución

- Escasa planificación de actividades vinculadas al desarrollo científico.

Es por ello, que se presenta desde el contexto local, esta investigación que manifiesta como situación problémica una serie de factores que intervienen negativamente en el proceso de comunicación para viabilizar la actividad científica de los docentes dentro de la IES, lo anterior conlleva a formular el siguiente **problema científico:** ¿Cómo potenciar la comunicación científica desde el proceso de gestión para el mejoramiento en la actividad científica en la IES Hermanos Marañón?

Se tienen en cuenta las manifestaciones negativas anteriores y la autora expone las posibles causas del problema:

Valoración causal:

1. Insuficiencias en el proceso de comunicación y sus canales correspondientes, como vía para la socialización del conocimiento científico y la realidad del entorno.
2. Insuficiente planificación y reconocimiento de las actividades de divulgación científicas.
3. No se aprovechan las posibilidades de los actores responsabilizados con la divulgación de la actividad científica, que promuevan los intereses hacia el interior de la IES en sus departamentos.
4. Limitada visibilización de los resultados de ciencia entre las propias universidades y los centros de investigación de otras instituciones.

Teniendo como **objeto de la investigación**: la actividad científica de la IES.

Como **objetivo general:** Elaboración de una estrategia de gestión para potenciar la comunicación científica, desde los factores que intervienen en este proceso, y que contribuya al mejoramiento de los resultados científicos y su visualización.

Asumiendo como **campo de acción**: La gestión para la comunicación científica de la IES.

Hipótesis: La implementación de una estrategia de gestión para potenciar la comunicación científica, empleando los factores que intervienen en este proceso con énfasis en decisores, niveles y actores locales identificados, contribuirá al mejoramiento de los resultados científicos y su visualización en la IES.

Tareas científicas:

1- Fundamentar epistemológicamente el proceso de comunicación científica para potenciar la gestión de la actividad científica.

2- Realizar análisis histórico tendencial del proceso de gestión de la comunicación científica de la actividad científica.

3- Caracterizar el estado actual de la comunicación científica como proceso de gestión para potenciar la actividad científica.

4- Diseñar una Estrategia de gestión para potenciar la actividad científica en la Institución.

5- Evaluar la factibilidad de la Estrategia para su implementación en la Institución

Fundamentación Teórica

La investigación responde al tipo de estudio descriptivo, y sienta sus bases a partir del paradigma hermenéutico, presenta un diseño no experimental, la metodología a desarrollar es fundamentalmente cualitativa, aunque para un mejor tratamiento y análisis de los datos que se recopilen se hará uso de técnicas cuantitativas.

Novedad Aunque en la Institución existen antecedentes investigativos como es la existencia de una Estrategia de ciencia e innovación tecnológica de la IES, o de manera más reciente en la IES de Villa Clara con un Modelo de gestión para generalizar resultados científicos de las IES del Ministerio del Interior, aún es necesario centrar un proceso de gestión que potencie la comunicación científica con indicadores precisos para los docentes, mediante acciones coordinadas y planificadas, que contribuya al mejoramiento de la actividad científica, y de esta manera contribuir al adecuado desenvolvimiento del proceso en esta institución.

El **aporte** fundamental está en la estrategia de gestión para la comunicación científica como proceso con acciones coordinadas y planificadas, lo que propiciará las necesarias transformaciones en el actuar de los docentes de la Institución de Educación Superior del MININT “Hermanos Marañón”, desde la capacidad de gestionar su cultura científica, lo que permitirá potenciar la calidad de este proceso y a su vez, el desempeño profesional, lo cual constituye la **significación práctica** de la investigación.

Los métodos y técnicas de la investigación empleados

Del nivel teórico:

1. **Análisis – síntesis:** permitió la caracterización desde el punto de vista epistemológico del proceso de comunicación científica en la IES “Hermanos Marañón” del MININT.
2. **Hermenéutico- dialéctico:** para la comprensión y la interpretación de enfoques y presupuestos que se dan en la totalidad a partir de las abstracciones, que permiten explicar las relaciones esenciales y la transformación del objeto y el campo, así como la interpretación de los resultados de la aplicación de las técnicas y métodos empleados.
3. **Sistémico – estructural:** para la elaboración de la estrategia de gestión para potenciar la comunicación científica.

Del nivel empírico:

1. **Método de observación científica:** permitió valorar el desarrollo del proceso científico en los docentes, a través de la observación estructurada de actividades docentes, laborales e investigativas.

2. **Métodos Estadísticos:** Se utilizaron elementos de la estadística descriptiva para la valoración porcentual del resultado de los instrumentos aplicados apoyar el procesamiento de datos cualitativos y cuantitativos obtenidos en el proceso de la investigación.

Técnicas

Análisis documental: que a partir del estudio minucioso de la documentación relacionada con el objeto de investigación permitió identificar aquellas problemáticas y sus posibles causas, evaluando forma, contenido y esencia de cada proceso.

Encuesta: se empleó en la búsqueda de información referente los niveles de satisfacción sobre el proceso de comunicación, los resultados de la actividad científica y la pertinencia de una estrategia de gestión para potenciar la actividad científica, fue aplicada a estudiantes, docentes y jefes de departamentos

Entrevista: realizada a la Decana de la IES, concebida para evaluar el nivel de satisfacción con la actividad científica existente hasta estos momentos, evaluar posibles causas, y posible necesidad de que se implemente una estrategia de gestión para potenciar la actividad científica.

Matriz DAFO: empleada como herramienta de análisis con el objetivo de organizar las informaciones que presenta la actividad científica, centrada en su proceso de comunicación, en la que se evaluaron las amenazas y oportunidades del entorno, así como los puntos débiles y fuertes, obteniendo una visión genérica de la situación interna y del entorno externo de la institución, en función de establecer las pautas de la estrategia propuesta.

La tesis se estructura en: Introducción, dos Capítulos, Conclusiones, Recomendaciones, Anexos y Bibliografía. En el primer capítulo se realiza la caracterización teórica del proceso de comunicación en la formación científica que

poseen los docentes de la IES y aquellos elementos que identifican dicho proceso, para poder concluir un estudio tendencial y culminar con la caracterización del estado actual de la actividad científica en la IES. El capítulo dos presenta la estrategia de gestión desde la comunicación científica para potenciar la actividad científica de los profesionales de la IES del “Hermanos Marañón” MININT.

Capítulo I: El proceso de comunicación para el fortalecimiento de la actividad científica.

En el capítulo se fundamenta desde el punto de vista epistemológico lo referente al proceso de comunicación científica, en aras de potenciar la actividad científica, de igual manera, se hace referencia a la actividad científica desde la comunicación, a partir de una disquisición teórica se aborda la formación científica de los docentes en el contexto internacional y nacional.

De igual manera se hace un análisis de los antecedentes históricos de la actividad científica en la IES, estableciéndose las diversas etapas más importantes en cuento a la formación de la actividad científica, la consolidación y nivel de gestión de la actividad científica investigativa, y finalmente el reconocimiento, la comunicación, la divulgación y alcance de la actividad científica investigativa.

Se concluye con la caracterización del estado actual de gestión y la comunicación científica en la IES, en la que se presenta un diagnóstico del proceso de gestión y la comunicación científica, lo que permitió constatar sus principales deficiencias e insuficiencias que debe enfrentar la IES.

1.1 Fundamentación epistemológica del proceso de comunicación científica para potenciar la actividad científica.

La ciencia y la tecnología ejercen un gran papel en la historia del siglo XXI por su directa influencia en el desarrollo económico, político, cultural, tanto en los países desarrollados, como en los subdesarrollados, que si no producen ciencia; sufren las consecuencias y no disfrutan de las ventajas proporcionadas por ellas.

Según Witter et al., (1997) “la **producción científica** es la forma mediante la cual una universidad o institución de investigación se hace presente a la hora de hacer

ciencia, es una base para el desenvolvimiento y la superación de dependencia entre países y regiones de un mismo país; es un vehículo para la mejoría de la calidad de vida de los habitantes de un país, es una forma de hacerse presente no solo hoy, sino también mañana"

Cabrera, et al. (2017), consideran la relevancia de una comunidad científica y la manera de contribuir a la innovación de un contexto, lo cual se encuentra asociado a tres factores: la calidad y alcance, que la asocia a la legitimidad académica; la pertinencia social relacionada con el impacto desde el punto de vista socioeconómico; la capacidad de los investigadores para construir sinergias y socializar el conocimiento generado.

De acuerdo con León, et al. (2020), para el proceso de evaluación de la producción científica de los docentes investigadores, es importante considerar: "el número de publicaciones, la posición que ocupa su nombre entre los autores de un artículo, el número de veces que su trabajo es citado por otros investigadores y el factor de impacto de la revista donde ha publicado".

1.1.2 La actividad científica desde la comunicación.

Uno de los retos de las universidades cubanas es incrementar de forma significativa la comunicación de la ciencia, actividad que hace referencia a todos aquellos procesos comunicativos que se dan al interior de la comunidad científica y de esta con la sociedad Martín, et al, (2017).

La comunicación de la ciencia hace referencia a todos los procesos comunicativos que se dan al interior de la comunidad científica y de esta con la sociedad Martín et al, (2019). Esta actividad está constituida por un conjunto de prácticas sociales

y culturales complejas, por lo que requiere herramientas teórico-metodológicas de varias disciplinas para el logro de su comprensión e integración coherente.

En la formación de los investigadores, la comunicación de la ciencia debe ser considerada como un mecanismo fundamental, en tanto permite la presentación, distribución y recepción de los resultados de investigación en la sociedad, todo lo cual se realiza por medio de canales (formales e informales) que permiten que los investigadores de diversas áreas del conocimiento compartan sus aportaciones. Esta comunicación se desarrolla en dos esferas, la difusión de la ciencia entre científicos y su divulgación Barceló & Acosta, et., al, (2019); Gorina et., al, (2018).

Debe precisarse que la difusión y la divulgación de la ciencia presentan diferencias aunque estén muy vinculadas y se reconozcan como procesos claves para el desarrollo de la sociedad. La difusión es una actividad con un mensaje que apunta a un público especializado en un determinado tema; la divulgación, por el contrario, busca que el mensaje sea accesible para todo tipo de personas Gorina et., al, (2018).

Por otro lado, hablar de comunicación de la ciencia en lugar de **divulgación científica** enfatiza una relación que considera la inclusión de contenidos científicos más específicos, logrando que dicha comunicación se realice como un proceso interactivo y regulado en el que colaboren diversos actores implicados en una investigación y públicos directos o indirectamente involucrados en la misma.

A decir de Trelles et., al, (2019), ¨es posible emplear **modelos de comunicación** de la ciencia que tengan en cuenta la construcción de significados compartidos sobre temas de ciencia, tecnología e innovación, en los que interactúen los actores de dicha construcción con los públicos inmersos en diversos contextos

sociales, para lograr su aplicación a procesos de innovación y mejoramiento de la calidad de vida¨.

Debe señalarse que entre los retos existentes en la formación de investigadores de las ciencias sociales se destacan dos retos asociados a la comunicación de la ciencia Gorina et., al, (2018). El primero está relacionado con la gran demanda de publicaciones de resultados científicos relevantes en revistas científicas indizadas; el segundo, con la necesidad de divulgar a otros grupos sociales menos especializados sus conocimientos y experiencias derivados de estos resultados, para aportar soluciones sostenibles a la sociedad sobre problemas priorizados en el orden local y mundial.

Una realidad que no puede desatenderse, es que los **modelos de divulgación científica** tienden a ser cada vez más democráticos, contextuales, participativos y dialogales, pues ponen énfasis en el proceso y destacan la importancia de la transformación de las personas y las comunidades, apostando al desarrollo de sus capacidades intelectuales y a su conciencia social; son pertinentes con los principios del desarrollo local sostenible y se sustentan en la comunicación hacia todas direcciones y entre todos los actores sociales, para compartir experiencias, conocimientos, sentimientos, necesidades y potenciar la democracia, la justicia, la igualdad y la participación popular Martín, et., al, (2017).

En tal sentido, habrá que minimizar las barreras comunicativas y establecer una adecuada empatía y aceptación de las características de los diferentes grupos sociales o públicos externos Martín, et., al, (2017). La difusión científica se ha manifestado de modos muy variados a lo largo de la historia. En su concepción más simple, puede percibirse como la popularización de un conocimiento

especializado, aparentemente ininteligible para los legos Chang, et al., (2016). En un enfoque más filosófico, la divulgación también puede entenderse como un trabajo de interpretación entre registros diferentes de un mismo idioma: entre el propio de cada disciplina y la variedad funcional más general, al alcance del público no entendido.

El primero: que un número significativo de estos publiquen regularmente sus resultados científico-tecnológicos en revistas indexadas; el segundo: que divulguen sus conocimientos y experiencias derivadas de estos resultados para aportar, de manera sostenible, a la solución de problemáticas priorizadas relacionadas con el desarrollo local Martín, Gorina& Alonso, et., al, (2018).

A pesar de la evidente importancia que tiene la publicación en revistas académicas, es llamativa la ausencia de formación específica en este terreno durante la fase de preparación inicial (doctorado) y en el desarrollo posterior de la carrera científica. En efecto, los investigadores aprenden de manera informal a escribir y publicar sus trabajos científicos, con el tiempo se van desarrollando las técnicas y estrategias necesarias para conseguir que los artículos sean aceptados en las revistas académicas. Una consecuencia importante de este hecho es que, a veces, no se tienen en cuenta las oportunidades de demostrar un mayor impacto de la labor realizada y todo ello, a pesar de que la calidad de la investigación realizada sea alta Campanario, et., al, (2003).

Es por ello, que la difusión y la divulgación científicas han sido consideradas metafóricamente como dos caras de una misma moneda Martín, Gorina& Alonso, et al., (2018), “sin embargo, en la actualidad se necesita profundizar en la superación profesional en comunicación de la ciencia que se orienta a los

profesores universitarios. Tal superación debe concebirse a partir de un enfoque sistémico y sistemático y sustentarse en bases pedagógicas sólidas, que posibiliten su pertinencia y optimización, como vía válida para incrementar el impacto de sus resultados científico-técnicos al desarrollo local sostenible".

Si aceptamos que el **conocimiento científico** y sus derivados tecnológicos son un producto eminentemente social, entonces es fácil reconocer la importancia que adquieren las tareas de difusión y divulgación de la ciencia, algunos especialistas en el tema suelen distinguir entre difusión y divulgación. Mientras que difundir el conocimiento científico sería hacerlo llegar a ciertos grupos o sectores sociales para su aprovechamiento directo Estrada Luis, et., al, (2009), divulgarla ciencia sería hacer accesibles las teorías y métodos de las diversas ciencias, así como sus aplicaciones concretas, a un público muy extenso. Tonda Mazón, et., al, (2009).

La responsabilidad del investigador ante las tareas de divulgación y difusión de la ciencia no puede imponerse como una obligación laboral, ni alcanzarse mediante la equívoca política de estímulos a la productividad académica; lejos de ello, el compromiso del investigador ante estas tareas surge de la confrontación directa de su práctica científica con la realidad social. Si la divulgación científica se aborda desde la exclusiva y excluyente asepsia de cubículos y laboratorios, no tiene muchas posibilidades de éxito en cuanto a cumplir con su función central: contribuir a la socialización del conocimiento.

La divulgación es un elemento esencial del quehacer científico. Tiene en éste una función que puede distinguirse por sus aspectos internos y externos cuando se

mira en relación a los científicos. Hacia el interior establece una comunicación especial entre ellos y hacia el exterior los relaciona con sus congéneres.

Aunque ambas funciones son importantes, la segunda es de mayor urgencia, especialmente en los países como el nuestro.

La investigación, en función sustantiva de las universidades requiere de un monitoreo sistemático de la información para evaluar sus resultados e impacto. En este proceso, que es bien controvertido en el mundo, aunar criterios sobre la información para la evaluación de la producción científica de los docentes.

La **gestión de la ciencia y la innovación** en la actualidad se ha convertido en la principal actividad de las instituciones de educación superior. Este proceso debe diseñarse desde una nueva perspectiva que permita obtener resultados de calidad y de pertinencia social y comunicativa, basados en la solución de las demandas de la sociedad, con énfasis en lo local. Las universidades tienen el gran reto de crear capacidades organizacionales y de formación de sus docentes.

La comunicación consiste en un acto mediante el cual un individuo establece con otro u otros un contacto que le permite transmitirles una información. Para que la comunicación se produzca se necesita un código, es decir, un conjunto limitado y moderadamente extenso de signos que se combinan mediante ciertas reglas conocidas por quien envía el mensaje **(Emisor)** y quien lo recibe **(Receptor)**.

Comunicar (del latín communicare “hacer común”) consiste en hacer partícipe a otro de lo que se tiene material o intelectualmente. La comunicación vivifica la ciencia y es uno de los principales vehículos hacia la prosperidad, siendo siempre sinónimo de progreso económico y social.

La **comunicación científica** es un proceso en dos sentidos. Lo mismo que una señal de cualquier clase, resulta inútil mientras no se perciba, un artículo científico publicado (señal) resulta inútil si no es recibido y entendido por el público al que se destina. Por ello, se puede decir que: un experimento científico no está completo hasta que sus resultados se han publicado y entendido.

Desde otras perspectivas de la comunicación, se identifica el término a nivel semántico como un "compartir", que va sucesivamente cambiando y teniendo modificaciones pasando modificaciones en el sentir Wolf et., al, (1997).

Según DeFleur et., al, (1993), "la comunicación es una fuente entendida como un organismo que codifica determinada información en señales y la traslada a otro (el receptor) que decodifica los símbolos y signos, y responde asertivamente.

Esta concepción aplica a cualquier relación, incluso las existentes en los animales, la particularidad del ser humano es la capacidad de abstraer varias señales.

Hervás et., al, (1998) entiende la comunicación como "un procedimiento en el cual un individuo o varios transmiten a otros mensajes utilizando con intención signos con sentido desde ambas partes, y por medio del cual se establece una relación con efectos.

Es así que la comunicación y, según Mendo y Garay et., al, (2005), se le reconocer como una interacción social verbal o no verbal, con fines e intenciones de transmisión, y que influyen en el comportamiento de los sujetos que están en el contexto comunicacional"

Según Watzlawick, Beavin y Jackson et., al, (1971), existe un estilo sistemático de la comunicación humana con ciertos principios básicos de la cibernética entre los que se destacan ciertos parámetros.

Shannon y Weaver et., al, (1948), comprende el emisor como una fuente compleja mientras que el receptor es un área de llegada. Berlo et., al, (1987). Toma la fuente como un sujeto que tiene un fin y una razón para generar un acto comunicativo. Hervás et., al, (1998).

El emisor: Fuente que emite el mensaje. Puede ser un individuo, un grupo o una institución. Es un elemento activo. Debe tener credibilidad para el receptor. Debe emitir algo que el receptor necesita. La información debe ser real, precisa, útil, relevante y completa.

El receptor: Destinatario, persona o grupo de personas que recibe el mensaje. Debe hacer un uso correcto de la información. Debe entender el contenido porque conoce el lenguaje. Tiene urgencia en obtener información elaborada. La diversidad de opinión del emisor le crea confusión.

Mensaje: La información o el conjunto de informaciones que se transmiten. Debe mantenerse intacto en el proceso. Debe haber contenido, es decir, conocimiento nuevo. Su forma debe ser conocida por el emisor y el receptor, es decir, debe ser inteligible. Su transmisión debe ser rápida.

El canal de comunicación: la vía por la cual circulan los mensajes. Es el soporte, puede ser sonoro, visual, escrito.

El código: conjunto de signos y de las reglas para combinarlos. El emisor da a la idea que desea transmitir cierta forma que permita al destinatario percibirla. Esta forma recibe el nombre de código.

El contexto: Debe ser adecuado para la comunicación, para evitar que influya negativamente en el proceso.

Es fundamental comprender que si bien la difusión es una actividad compleja en sí misma y constitutiva del proceso de investigación, para enriquecer su debate y discusión es necesario que el personal investigador reconozca, reflexione y participe de nuevas alternativas de comunicación, que le brinden no sólo reconocimiento en la comunidad de especialistas sino también reconocimiento y valía dentro del entramado social, el cual indudablemente contribuye a la progresividad del conocimiento científico; es decir, además de publicar en revistas académicas, también es necesario dar a conocer a la opinión pública los descubrimientos, ya que la comunicación de la ciencia constituye la primera fase de la "devolución" a la sociedad del préstamo en confianza, esfuerzo y financiación que ésta hace hacia sus científicos/as y que éstos/as están obligados/as moralmente a devolver.

Como puede notarse, la comunicación de la ciencia no sólo es un factor de crecimiento para la propia labor científica, sino también una manera de mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, al dar a conocer los avances y hallazgos emanados de la investigación académica.

No obstante, el uso de un lenguaje especializado, el poco contacto con profesionales de otras áreas, la falta de tiempo y la poca valía que poseen los procesos de comunicación dentro del ámbito científico, en especial la divulgación, han dado lugar a que los resultados, métodos, procedimientos y alcances de muchas investigaciones sean incomprensibles y de poco acceso para quienes no son parte de una comunidad científica. Hervás et, al, (1998) Asimismo, la o el comunicador de contenidos científicos se encuentra siempre en la disyuntiva de explicar mucho, corriendo el riesgo de que el receptor pierda el interés ante tanta

cantidad de información, pero con el temor de que si no explica, la información podrá no ser entendida. En ambos casos el resultado es el mismo: la posible pérdida de interés de las personas receptoras.

Se ha definido la **comunicación científica** como “el estudio de cómo los académicos en cualquier campo utilizan y difunden información a través de canales formales e informales”. Los canales formales corresponden a la información publicada (hecha pública), como la que contienen los libros y publicaciones, y que suele estar disponible durante largos períodos para un amplio público Crane et., al, (1971). Esto influye no sólo en la manera en que se intercambia información sino también en las instituciones responsables del procesamiento y distribución de la información. Según Russell et., al, (2000) “este tipo de fenómenos está influyendo en la estructura general del sistema de comunicación científica, transformando las funciones y los papeles de diferentes actores. Por esto, los modelos tradicionales de edición y comunicación académica están sujetos permanentemente a nuevos análisis en el contexto del panorama actual definido por las tecnologías de la información. La dirección que tomarán estos cambios durante los primeros decenios de este siglo constituyen materia de tentadoras especulaciones.”

Todos los estudios destacan el papel fundamental de la comunicación en la actividad científica, de manera definida como una interacción entre un frente de investigación complejo y volátil, que crea el nuevo conocimiento, y un sistema de comunicación estable y menos flexible que evalúa y difunde este conocimiento Crane, et., al, (1971). La **actividad científica** es, en este sentido, una “serie de creación de nuevos conocimientos”. Así pues, se consagra una gran parte de las

distintas actividades de los científicos a la comunicación y, sin este paso, la continuidad de la investigación científica no tendría sentido.

La investigación científica con anterioridad, era cada vez más de colaboración y trascendía las fronteras institucionales, geográficas y políticas. Esta situación condujo a los científicos a exigir modos más frecuentes, dinámicos y flexibles de intercambio de información con sus colegas. Proliferó la comunicación informal en las conferencias, los congresos y otras reuniones científicas y técnicas, lo cual es testimonio de la permanente necesidad del contacto personal.

El **conocimiento científico** (producto), su producción (investigación), los actores de ese acto de construcción, bien institucionales (centros de investigación, universidades), bien individuales (investigadores, profesores), así como su relación con los contextos que los median (económicos, políticos, sociales y discursivos) constituyen a su vez una agenda de estudio que analizan disciplinas como la Historia de la Ciencia, la Filosofía de la Ciencia o Epistemología y la Sociología del Conocimiento. En la actualidad desde todas estas ciencias se pueden establecer vínculos con la ciencia en general y con sus mecanismos de evaluación.

El tradicional Modelo de Comunicación Científica propuesto por Garvey y Griffith et., al, (1971), que se basaba fundamentalmente en la posibilidad de comunicar los resultados de la investigación científica a través de las revistas científicas, provocaba nuevas investigaciones y luego nuevas publicaciones, se convirtió en un ciclo que permitía el desarrollo de la investigación científica y se discute a la luz de la aparición de nuevas formas de comunicación científica que propician el desarrollo de las TIC.

Al respecto, resulta pertinente considerar algunos de los posicionamientos y usos del concepto de comunicación científica: Godin y Gingras et., al, (2000) consideran la comunicación científica y tecnológica como “la expresión de todos los modos a través de los cuales los individuos y la sociedad se apropian de la ciencia y la tecnología”. Esta definición toma en cuenta a los individuos, a las instituciones y la sociedad en su conjunto por lo que la definen como multidimensional. En este panorama de cambios, la comunicación y las nuevas tecnologías juegan un papel primordial para conseguir suprimir las distancias, y que no existan las antiguas dimensiones del aquí y ahora.

Así lo expresa Apple:

"La nueva tecnología está aquí. No desaparecerá. Nuestra tarea como educadores es asegurar que cuando entre en el aula, lo haga por buenas razones políticas, económicas y educativas, no porque los grupos poderosos quieran redefinir nuestros principales objetivos a su imagen y semejanza".

Lo que significa prepararlo científicamente para las transformaciones educativas que demanda la escuela, "participar en la construcción del conocimiento científico de la realidad educativa desde el desempeño profesional, teniendo como principio la unidad entre la teoría de la educación, el método y la práctica educativa".

Lo que puede resumirse en: conocimiento científico pedagógico, que permite el análisis sistemático de la práctica educativa desde posiciones científicas; habilidades científico-investigativas, que posibilitan operar con la ciencia en el contexto educativo; valores ético-profesionales que favorecen el compromiso consigo mismo y con la sociedad, estimulando el mejoramiento de la práctica educativa, la profesionalidad y la calidad humana de los participantes.

Se caracteriza por la observación sistemática, así como la utilización de métodos e instrumentos que permitan monitorear el proceso y evaluar los resultados de la forma más objetiva posible, por lo que se sustenta en el valor de la honestidad científica.

Son sus operaciones: seleccionar métodos de investigación, elaborar instrumentos de investigación, emplear métodos e instrumentos de investigación, ordenar información recopilada, tabular la información, procesar información, interpretar datos y gráficos, comparar los resultados obtenidos con el objetivo planteado, evaluar la información.

El **método científico** se puede definir como "forma de asimilación teórica y práctica de la realidad que parte de las regularidades del objeto de estudio o como el sistema de principios reguladores de la actividad transformadora, práctica, cognoscitiva y teórica". Pérez Martínez et., al, (2016)

En los últimos años, las diferentes universidades se han visto inmersas en dinámicas de evaluación que reconocen cada vez más la necesidad-obligación de comunicar los resultados científico- tecnológicos. La llamada cultura de la evaluación ha requerido y propiciado el desarrollo de diversos métodos e instrumentos para medir, calificar y dar seguimiento al desempeño y a los resultados de las funciones académicas y de las actividades de gestión de las instituciones universitarias García, et., al, (2015).

En tal sentido, debe precisarse que está bien establecido, en el mundo académico, que uno de los aspectos esenciales del proceso de investigación científica es la publicación de los resultados alcanzados, pues hasta que esta fase no se haya concluido, este proceso estará aún incompleto Gorina, Sierra, Alonso & Salgado,

(2018); Asencio, Ibarra &Medina, (2016); Torres & Cabezas, (2013); Valderrama, (2005). La producción de publicaciones en revistas indexadas en Bases de Datos de Prestigio Internacional (BDPI) y su impacto, es uno de los indicadores recurrentes en los diversos rankings nacionales, regionales e internacionales (Ordorika& Rodríguez, et., al, 2010. p.78).

1.1.3 La formación científica de los docentes en el contexto internacional y nacional.

La Universidad actual enfrenta las crisis estructurales del mundo, que afectan su triple misión: docencia, investigación y extensión. Crisis manifestada en la trilogía: antigua hegemonía en producción de conocimientos, porque ahora con tanta tecnología, más se aprende fuera de las cátedras; deslegitimación por incapacidad para solucionar problemas o para entregar profesionales verdaderamente competentes que el mercado necesita; institucionalmente, incapaz de conservar autonomía y libertad en la búsqueda de la verdad De Souza, et., al, (2005.).

La formación para la **investigación sociocultural** es un proceso que devino una necesidad a partir de la década de los 60 del siglo XX, ante la urgencia internacional de formar investigadores de la dimensión cultural del desarrollo, que incidieran en la aplicación de las políticas culturales; hecho que estuvo sucedido por la creación de programas formativos de animadores socioculturales, promotores y gestores culturales.

En este proceso, ya existía la formación para la investigación científica en el pregrado, como fundamento de la formación profesional, lo cual ha estado apoyado posteriormente por varios documentos de la UNESCO (s.f.,1996, 1998, 2009), en los que se reconoce su pertinencia en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, en la promoción y difusión de un pensamiento crítico e independiente, que apunte hacia cuestiones relativas al bienestar de la población y al establecimiento de una base local relevante, sólida en ciencia y tecnología.

El Centro Interuniversitario de Desarrollo y Universidad 2010, presenta un informe donde también se reconocen los aportes de la Universidad Humboldt en el año 1810, al defender desde ese momento de reformas universitarias en Alemania, que la investigación constituía la tarea primordial de la universidad.

En sentido general, los autores consultados coinciden en el valor pedagógico de la investigación en el proceso de **formación científica.** Constituye la categoría central de la Pedagogía, entendida como un proceso sociocultural que expresa el desarrollo progresivo de la sociedad humana y la capacidad de los hombres de transformarse en sus relaciones sociales, de modo que se asocia a la actividad del docente donde convergen la historia, función evolutiva, profesionalización y otros procesos, con la finalidad de desarrollar las potencialidades de los sujetos en formación.

En Cuba, el proceso de formación para la investigación se desarrolla y está dirigido a formar un profesional comprometido socialmente, capaz de utilizar, con enfoque interdisciplinar los recursos de las ciencias sociales y las experiencias del trabajo científico, para propiciar la potenciación de iniciativas o proyectos que favorezcan la producción de cambios en la realidad, que contribuyan a la elevación de la calidad de vida y al protagonismo de la población en dicha transformación.

En tal sentido (Álvarez de Zayas et., al, 1996 p.52) determina tendencias para finales de los años ochenta en el diseño curricular de la Educación Superior en

Cuba, que a consideración de la investigadora inciden favorablemente en la formación para la investigación: la introducción en los planes de estudio del concepto de componente organizacional que clasifica las formas de enseñanza en académicas y laboral-investigativa; la organización de las asignaturas de la profesión fundamentalmente a través del componente laboral-investigativo y desde el primer año de la carrera, desempeñando un papel rector en cada año de estudio.

(López et., al, 2001 p.94), aporta una concepción didáctica del proceso de formación y desarrollo de las habilidades de investigación, donde resulta significativo que la organización del proceso, debe garantizar la apropiación del método científico (lo universal), en estrecha relación con los métodos de cada ciencia en particular (lo particular) y de la profesión (lo singular).

Otra autora del contexto también reconoce que la formación del docente en la actividad científico-investigativa es una responsabilidad de las diferentes disciplinas que integran el currículo de cada carrera. En base a esta posición define el trabajo científico de los docentes como un proceso que: “ponen en acción sus capacidades, para asimilar bajo una forma útil los sistemas de contenidos, a la par que transforman la realidad pedagógica con la cual interactúan y se transforman a sí mismos, bajo la dirección del profesor” (Salazar, et., al, 2001 p.56). Para (Salazar et., al, 2001 p.56), este proceso permite que el estudiante se adiestre en: “métodos, procedimientos, medios de investigación, instrumentos específicos; desarrolle su capacidad creadora, talento e iniciativa; se instrumenten valores propios de la creación como el amor a la verdad, el desinterés, la honestidad y objetividad, entre otros”.

De la misma forma (Chirino et., al, 2002 p.34), en su propuesta de formación inicial investigativa de los profesionales de la Educación, señala la necesidad del carácter problematizador, interdisciplinario, integrador y contextualizado de la enseñanza-aprendizaje como la lógica de apropiación del conocimiento científico. Esta investigadora aporta invariantes de habilidades científico investigativas que en la investigación se consideran generalizables a cualquier profesional: problematizar, teorizar y comprobar la realidad profesional.

En (Chirino et., al, 2003 p.38), la **formación inicial investigativa** se define como: la preparación del futuro profesional de la educación para la función investigativa, que se concreta mediante el proceso de enseñanza aprendizaje de la Investigación Educativa, el que le permite la apropiación del conocimiento científico pedagógico, así como el desarrollo de habilidades científico investigativas y valores ético profesionales inherentes al proceder investigativo en el área de la educación.

Los aportes de las investigaciones mencionadas anteriormente, no difieren en aspectos que se consideran valiosos a partir del análisis del proceso de formación para la investigación en el contexto internacional de la Educación Superior.

(Machado, Montes de Oca y Mena et., al, 2008 p.123), develan una alternativa didáctica del aprendizaje basado en la solución de tareas investigativas para lo cual: La tarea investigativa es la célula del proceso formativo donde, bajo la dirección y orientación del profesor, el estudiante ejecuta diversas acciones, utilizando la lógica y la metodología de la ciencia, tendientes a la solución de situaciones y problemas que acontecen en el ámbito docente, laboral e investigativo.

De las investigaciones analizadas también se considera importante el valor que se le concede a la integración entre los componentes académico, laboral e investigativo, así como de los subsistemas presentes en el proceso de formación para la investigación (años, disciplinas, asignaturas, etc.). Igualmente, se revela la función orientadora de los profesores en su desarrollo, teniendo en cuenta que debe sustentarse en un proceso de enseñanza-aprendizaje problémico y contextualizado.

En la búsqueda de aspectos que aborden una formación para la investigación se expresa: “Las investigaciones sobre el sector cultural en todas sus dimensiones: económicas, sociológicas, comunicativas, antropológicas etc., presentan la realidad de un campo de acción donde se inscriben los profesionales.

Para (Álvarez de Zayas et., al, 1995 p.58) es mediante la investigación científica que se logra la solución de problemas de la profesión con un carácter creativo e innovador. Dicho proceso implica la concatenación lógica y rigurosa de una serie de etapas o tareas del proceso del conocimiento. En este sentido, se considera a la investigación “como proceso de gestión, que desde la indagación, aporta conocimiento científico” para el estudio y transformación. (Eduardo y Linares, et., al, 2009 p.20).

Como resultado de la investigación educativa, (Vázquez, Chirino y Del Canto et., al, 2013 p.29), definen la concepción teórico-metodológica como: “una forma de organización sistémica del conocimiento científico que, fundamentada en los resultados de las ciencias, proporciona una explicación particular del objeto de 45 estudio y una derivación metodológica orientadora para la práctica”. Para estos

autores ella “se expresa en un sistema de categorías, postulados y principios que la componen”.

En el proceso de formación, “los conocimientos científicos devienen en importantes premisas en la solución de los diversos problemas de la vida” (Savin, et., al, 1972 p.45). Estos “son componentes esenciales del pensamiento; por su forma de estructurarse constituyen momentos importantes en el desarrollo de las capacidades intelectuales del hombre” (Álvarez de Zayas, et., al, 1997 p.63).

(Chirino et., al, 2009 p.52) define las habilidades científico investigativas como “dominio de las acciones generalizadoras del método científico que potencian al individuo para la problematización, teorización y comprobación de su realidad profesional, lo que contribuye a su transformación sobre bases científicas”.

Entre las instituciones que promueven y gestionan el conocimiento científico, como parte de su misión principal, están las universidades. La necesidad de tales instituciones, como idea y como realidad, está relacionada con la concepción de la universalidad del conocimiento y de su significado para el desarrollo de la sociedad.

1.2. Antecedentes históricos de la actividad científica en la IES.

Uno de los objetivos fundamentales de la educación superior en el área científica, generalmente los planes de estudio y los métodos de enseñanza no ofrecen adecuadamente al estudiante, los elementos que lo capaciten para enfrentar y solucionar problemas concretos de investigación o para la toma de decisiones en cuanto a las políticas científicas en el área en que se desempeñan (Suárez, et., al, 1993 p.98); (Hernández, et., al, 2009 p.17).

Los contenidos conceptuales de planes de estudio, cursos, libros de texto y otras herramientas de enseñanza, por lo general se enfocan al análisis del conocimiento que las comunidades científicas actualmente consideran válido. En este contexto, el contenido de los libros de texto, por ejemplo, debe ser aceptado por los estudiantes, ya que proviene de fuentes «autorizadas» o «autoritarias» como son las comunidades científicas (Kuhn, et., al, 1971 p.61). Ha planteado, que los científicos se forman con base en el análisis de los «paradigmas» dominantes. Así, los alumnos estudian detalladamente los marcos teóricos y metodológicos que el "paradigma" actual considera válidos; sin embargo, esto no incluye la reflexión sobre éste, ni ubica a la ciencia como actividad social (Kuhn, et., al, 1971 p.61).

Por ello, la razón de este trabajo se fundamenta en la convicción de que la toma de conciencia de la dimensión histórica y filosófica de la ciencia, en particular por parte de los profesores de la IES antes mencionada, pueda hacer una contribución importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula, en el desarrollo de un currículo más coherente, y en la formación integral de los futuros científicos.

Por la necesidad de dar respuesta mediante la prevención y el enfrentamiento a la situación operativa presente, la Jefatura del MININT decide la creación de un Instituto Superior en la Provincia Santiago de Cuba, se funda el día 3 de septiembre de 1990 el ISMI “Hermanos Marañón” llegando posteriormente a formar parte de la Universidad del MININT Eliseo Reyes “Capitán San Luis” denominado en sus inicios ISMI (Institución Superior del MININT) para lograr emisión de los títulos de Licenciatura. Fundada en 1978 marca así un hito importante en la formación de sus profesionales.

El análisis histórico tendencial que se ofrece en este epígrafe, se considera como criterios:

Indicadores

- **Comunicación, divulgación y alcance de la actividad científica investigativa.**
- **Nivel de gestión de los actores involucrados en la actividad de ciencia**

A partir de la valoración de estos criterios fue posible establecer 3 etapas de desarrollo en la actividad científico investigativa en la IES.

1. **Etapa de Inicio y formación de la actividad científica (1990-2000)**
2. **Etapa de consolidación de la actividad científica investigativa. (2001-2010)**
3. **Etapa de reconocimiento, comunicación, divulgación y alcance de la actividad científica investigativa (2011-actualidad).**

1.2.1 Etapa de formación de la actividad científica (1990-2000)

Surgida primeramente en el curso escolar 1991-1992 como educación superior como pre universitario ubicada en el Caney con una parada militar presidida por el Jefe Provincial del MININT General de Brigada Humberto Torres Arista, donde se homenajearon un conjunto de cadetes, docentes y personal de aseguramiento con la medalla por el servicio distinguido.

El primer semestre del curso escolar comenzó con una plantilla de 391alumnos. El segundo semestre inicio con una matrícula de 470 alumnos (datos extraídos de la documentación del centro).

La superación de la calificación de los profesores se comportó de manera satisfactoria, se logró al final que de 90 profesores 61 alcanzaran categorías, 58 instructores y 3 asistentes. En general la plantilla de 231 cargos estuvo cubierta

con 192. El 15 de septiembre de 1992 se designa al Tte. Cor. Saulo Proenza Lozada Jefe de la Sección Política del Instituto.

La superación de la calificación avanzó, se desarrolló un proceso de categorización en coordinación con otros CES de la provincia y la incorporación del personal docente en cursos de superación, postgrados, etc. 27 profesores obtiene la categoría de profesor asistente y 14 de profesor instructor. El trabajo científico se ha elevado con la participación de los profesores que tributaron a tener avances en el enfrentamiento. En diferentes eventos tanto de carácter nacional, territorial, provincial y de base. Se crea el Consejo Científico del ISMI.

1.2. 2. Etapa de consolidación de la actividad científica investigativa. (2001-2010)

Durante este período se trabajó para darle respuesta a los objetivos se logró resultados satisfactorios en los índices fundamentales de la instrucción y el proceso científico, investigativo y docente.

En general se inició con una matrícula de 1607 alumnos distribuidas entre los cursos dirigidos continuantes y nuevos ingreso (Superior de la CI, Prisiones, Modulo III de Seguridad Pública, Técnica Investigativa y Procesamiento Penal, Modulo VI de Técnica Investigativa y Procesamiento Penal, el Superior de la Especialidad de la CI de dos años y la Complementación de Derecho), así como los cursos de posgrados superiores regulares (Concentrado Especializado de Seguridad Pública, Técnica Investigativa y Procesamiento Penal e Investigador Criminalística, Curso Básico de la CI, Jefes de destacamento de Prisiones, Inmigración y Extranjería, Cuadros Políticos, Curso de Logística, además al Curso de Recalificación de Investigadores Criminalística.

A partir del mes de marzo del 2003 se comenzaría a impartir cursos de 7 meses de Técnica Investigativa, Instrucción Penal e Investigadores Judiciales.

La IES inicia el año de instrucción 2006-2007 con una matrícula de 1471 alumnos, 468 cadetes, 35 de los cursos de posgrados Superior de Seguridad Pública y Logística y 968 de Cursos Dirigidos de todas las especialidades. De las provincias de Holguín, Las Tunas, Granma y Guantánamo.

Por iniciativas internas de la IES y la labor científico-técnica de la Universidad, se funda en 2008-2010 en función de las necesidades del país, teniendo un papel fundamental en la vinculación lograda con los diferentes organismos productivos y de servicio encaminadas al enfrentamiento.

Ahora bien, todo lo publicado hasta mediados 2010 estuvo relacionado con los resultados científicos de la IES en otros campos, demandaban un espacio publicitario para darles reconocimiento y promoción. De manera que, se decide la creación de un centro de publicación científica interno que llevaría el nombre de Centro de Información Científico Técnica.

La existencia de este centro, constituyó un impulso decisivo y amplio a la publicación de los resultados científicos, propios de la IES en los eventos científicos, en este período, no se revela aún suficientes resultados científicos de manera concentrada en algunos campos del saber, ni fuerza organizativa, como para poder convocar eventos científicos de otra índole. La relación entre investigación-docencia, no es recíproca, sino que es unidireccional en este sentido.

Si se sitúa en la labor docente-investigador en aquel entonces, se pensaría que: generalmente cuando se recrea el escenario de enseñanza-aprendizaje se

visualiza al docente y a los estudiantes en un diálogo abierto que implica cumplir con las acciones inherentes a esta actividad, sin embargo, como es conocido, la labor docente no termina allí; requiere que los alumnos indaguen y amplíen la información sobre los temas que se han tratado. Es en esa situación en la que día a día se implica al estudiante a la actividad investigadora.

La formación de los investigadores es un tema que comienza a tomar mucha relevancia; ha sido abordada desde diversos puntos donde destacan los procesos formativos científicos dentro de la IES, sin embargo, quien se dedica a estudiar el tema de la formación de investigadores, que puede ser llamado formal, se comprende dentro de un espacio y tiempo determinados.

1.2.3 Etapa de reconocimiento, comunicación, divulgación y alcance de la actividad científica investigativa (2011-2023).

La tercera etapa, relacionada con la vinculación e investigativa general que se perfecciona a partir del año 2011 este periodo se trabajó en el fortalecimiento del trabajo educativo, la labor política ideológica, el trabajo metodológico de los docentes, tanto en la sede central como en las Filiales Universitarias en las provincias de la región, así como en la superación integral de los docentes a través de los cursos de posgrados, maestría y doctorados.

La actividad científico-técnica de la IES en esta etapa comienza a considerarse parte inherente al quehacer de sus profesores, investigadores y estudiantes, no se concibe una docencia de calidad sino está respaldada por un claustro altamente competitivo, lo que sólo se logra si el mismo se encuentra vinculado con la actividad científica, actualizado en la ciencia particular en la que se desempeña y en estrecha vinculación con el impacto de sus resultados en la sociedad.

Los resultados científicos de la IES son expresión de una actividad consolidada, se pone de manifiesto por una creciente producción científica, que trata continuamente de dar respuesta a los problemas existentes en la vida social del país, y en particular en la del territorio de la provincia Santiago de Cuba.

Además, se evidencia cómo el desarrollo de las investigaciones y la elevación del nivel científico del claustro repercute directamente en la calidad de la preparación de nuestros egresados, consolida e impulsa la educación de postgrado y posibilita una contribución efectiva al desarrollo económico, social, cultural y científico del país.

La IES hoy aparece en dos tendencias: las que hacen hincapié en la formación profesional, con una débil o no existente actividad de investigación científica y las que combinan la educación profesional con la creación de conocimientos mediante la investigación.

Existen diferentes formas de socialización (actos de defensa de tesis, sesiones científicas en los diferentes niveles de organización de la actividad científica educacional, presentación y discusión de informes de investigación, eventos científicos, premios y publicaciones, entre otras formas que son expresión del debate científico) y se utilizan diferentes medios o soportes de información y comunicación, que permiten hacer visibles los resultados de investigación y ponerlos a disposición de los miembros de la comunidad educativa.

Como otras instituciones universitarias, la IES posee una División de Investigación Científica, la cual orienta y facilita el desarrollo de las líneas y de los procesos institucionales, en coherencia con las estructuras curriculares de los diferentes

programas, para ejercer un verdadero impacto en los problemas que son de incumbencia de las Fuerzas Militares, de la Policía Nacional y del país en general.

En los últimos años del 2020 en adelante la prospectiva en investigación científica aplicada a las Ciencias Militares Tecnológica del sector de seguridad y defensa tuvo como objetivo identificar las tecnologías más prometedoras a largo plazo en el área de seguridad y defensa que se puedan implementar en el país, en el contexto de la coyuntura actual en medio de una pandemia desatada a nivel mundial la conocida Covid-19, caracterizada por aumentar la guerra y amenaza continua que tiene el gobierno de los Estados Unidos hacia nuestro país.

Todo lo anterior, conlleva a la poca existencia de jornadas, eventos, talleres y conferencias científica debido situación que se ha visto complejizada debido al enfrentamiento diario de la desatada pandemia que en los dos últimos años ha provocado, falta de interés, motivación, poca promoción y publicidad de lo que se vaya hacer relacionado con dicha actividad debido a los deficientes mecanismos comunicativos para lograr el fortalecimiento de la actividad científica dentro de la IES, déficit de canales que deben ser utilizados como vía para interactuar sobre dichas actividades etc.

Actualmente cuenta con cuatro doctores formados y más de 50 docentes en formación de maestrías.

Con la creación de la IES, se inició el interés por la actividad científica, en cada una de las etapas se pudo evidenciar, planificación, organización de la actividad científica y fueron sufriendo una evolución desde la primera hasta la tercera, que en materia de comunicación y divulgación, ocurriendo algo parecido siendo de manera empírica, no existían todo el estudio, teoría, el nivel de gestión era

práctico, debido a las experiencias que se tenían, como era a nivel mundial y Cuba se fue adecuando a sus indicadores según sus universidades pero a pesar de la experiencia obtenida aún es insuficiente la gestión, divulgación e implementación de los procesos que intervienen en la a formación científica de la IES.

1.3 Caracterización del estado actual de gestión y la comunicación científica en la IES.

A partir del año 2020 es ampliamente reconocido que la investigación promueve, desarrolla e impulsa importantes elementos en la formación de la personalidad como son la independencia cognoscitiva y la creatividad, así como también la generación de iniciativas y el espíritu de innovación. La literatura científica confirma el relevante papel del contexto universitario en el desarrollo de las potencialidades en los docentes, como futuros científicos y el espacio en el que deben promoverse a toda la comunidad estudiantil, la motivación y el amor a la ciencia. De ahí se desprende la necesidad de dar respuesta a la creciente complejidad de los problemas que surgen en el proceso de formación de habilidades investigativas y comunicativas en los estudiantes universitarios.

En este sentido, las limitaciones presentadas en la realización de la investigación han constituido el objeto de estudio de numerosos investigadores.

Por lo que la investigación científica es realizada por un número reducido de docentes. Señalan que esta no nació como centro promotor de la investigación, sino únicamente para el enfrentamiento, fenómeno que aún signa negativamente a la investigación científica y su visibilidad, en particular, a la docente. En el acápite se pretende establecer una caracterización del proceso de la actividad científica

en los docentes, la gestión y la comunicación científica que están basados en las técnicas de encuestas a cadetes del 3er y 5to años, para evaluar su desempeño; el conjunto de observación científica, permitió establecer una caracterización del estado actual de la formación científica investigativa de los docentes y el proceso de comunicación científica, se establecen indicadores que permiten ilustrar la presente caracterización. En cuanto a los cadetes fue escogida una muestra de cada año mencionado.

Teniendo en cuenta lo expresado anteriormente y con el objetivo de analizar las manifestaciones del proceso de la actividad científica en habilidades investigativas en la IES, se elaboraron los siguientes instrumentos:

- Encuestas a 20 cadetes de las diferentes carreras, **(Anexo 1)**

Resultados de las encuestas a los cadetes.

Para la realización de la encuesta se partió de una población que constituye la matrícula actual de los cadetes de la institución enmarcados en los años 3ero. y 5to. Se realizó un muestro aleatorio, intencional, para un total de 20 cadetes encuestados, de la provincia oriental; de las especialidades de Instrucción Penal, Peritos Criminalistas, Investigadores Criminales, y de Ciencias Sociales, abarca las carreras de Licenciatura en Derecho y en Ciencias Sociales**.**

Del procesamiento de las encuestas se arribaron a las siguientes valoraciones:

- El 85% de los cadetes expresan que su motivación por la investigación es normal., algo que contrasta luego con su interés en la Culminación de Estudios que no es precisamente en las forma de Trabajos de Diplomas.
- Un 55% solamente ha oído de los círculos científicos estudiantiles, y solamente el 30 % ha participado en estos.

- El 70% alega que se entera de los eventos científicos en el matutino, pero el que hace la Unidad de Estudio, o sea, que de no poseer esa información, no llega a los mismos.
- El 45% expresa que es posible su motivación por participar en eventos científicos estudiantiles, aunque posteriormente se evidencia que no son promovidos a esta actividad por sus profesores guías y tutores.
- Al 65% le gustaría culminar su carrera con ejercicio profesional, lo que entra en cierta contradicción con la motivación que se plantea con anterioridad por la investigación.
- El 75% dice que considera difícil desarrollar la investigación científica en la escuela, algo hasta cierto punto entendible si no hay una labor de acompañamiento de los mismos en este proceso.

Guía de observación participante al trabajo científico de los docentes.

Objetivo: Valorar el trabajo científico que realizan el colectivo de profesores de la IES Hermanos Marañón, como parte de su formación para la investigación.

Puntos básicos para orientar la observación.

- Planificación de actividades relacionadas con la actividad científica de los diferentes niveles organizativos, orientado a la formación para la investigación.
- Organización del trabajo científico-investigativo por parte de los docentes hacia los estudiantes tanto en la dimensión curricular como extracurricular.
- Presentación de documentos, proyectos de investigación, resultados científicos, entre otras propuestas, que tributen a la formación para la investigación en los docentes.

- Acciones de superación que favorecen el proceso de formación científico-investigativa para los docentes.
- Dominio de las normativas que regulan la actividad científica.
- Calidad de los posgrados impartidos, así como la documentación de entrega por parte de ellos.
- Nivel de preparación que tienen los docentes ante la impartición de un posgrado, diplomado, etc.
- Canales y medios comunicativos formales para tramitar dichas investigaciones.
- Divulgación de los eventos de carácter científico docentes, cadetes y de los resultados científicos con la calidad requerida.

Debido a que, hasta la fecha, ningún estudio previo de naturaleza cualitativa ha considerado la contribución conjunta de las variables analizadas como posibles factores explicativos de estos aspectos esenciales de la investigación en los docentes, los resultados permiten perspectivas y evidencias empíricas sobre su estado actual. Su utilidad se asocia a que se contribuye con la configuración de una línea base que permitirá ir monitorear el éxito de las acciones desarrolladas en el marco de la estrategia para la promoción y el desarrollo integral , esta se encuentra en proceso de acreditación por parte de la Junta de Acreditación Nacional (JAN).

INDICADORES

- Reconocimiento de la actividad de ciencia en la sustentación de la calidad del proceso formativo.
- Motivación por la actividad científica en el proceso de formación.

- Presencia de canales y vías para la divulgación de la actividad científica.

La triangulación de datos permitió precisar el campo de acción propuesto sobre la comunicación científica de la IES, se tuvo en cuenta métodos, encuestas, la observación participativa y el análisis de documentos, se obtuvo como resultado problemáticas en la actividad científica, así como algunas, insuficiencias internas que no posibilitan un mejor avance del proceso, debido al poco conocimiento y a las escasas gestiones que se hacen para desarrollar la actividad científico-investigativa.

Conclusiones del capítulo I

- ✓ A partir de la caracterización epistemológica del objeto y campo de acción se manifiesta la necesidad de una estrategia de gestión para potenciar la comunicación científica, dirigida a mejorar los resultados de ciencia y su visibilidad.
- ✓ Los antecedentes históricos precisados permitieron revelar un insuficiente trabajo de gestión y comunicación científica en los docentes de la IES lo que impide impulsar habilidades de modos de actuación para los que investigan y de esta manera contribuya así a la integración de los componentes, educativa, desarrolladora e instructiva.
- ✓ El diagnóstico del estado actual del proceso de gestión y la comunicación científica permitió constatar sus principales deficiencias e insuficiencias que debe enfrentar la IES, a partir de los resultados y valoración de los instrumentos aplicados.

Capítulo 2: Estrategia de gestión desde la comunicación científica para potenciar la actividad de ciencia, en la IES “Hermanos Marañón” del MININT de Santiago de Cuba. (Anexo 4)

En este capítulo se propone la estrategia de comunicación científica en función de potenciar la calidad por parte de los gestores de ciencia, como forma desarrolladora de la actividad científico-investigativa de los docentes. Para el desarrollo de la presente propuesta se parte de los fundamentos metodológicos utilizados para el diseño, sus características y las relaciones entre los componentes principales.

2.1 Fundamentos metodológicos para el diseño estrategia de gestión desde la comunicación científica para potenciar los resultados de ciencia.

Para hablar de estrategias en este campo profesional, es fundamental tener en cuenta que la “comunicación empresarial es el conjunto de decisiones materializadas en distintas acciones (publicidad, folletos, relaciones con los medios…) para que una organización alcance sus objetivos”. Zavala & Vega, et, al, (2017).

En la actualidad, las empresas trabajan en determinar estrategias cada vez más innovadoras que fortalezcan una a una las interacciones internas y externas a la organización, promuevan el crecimiento y desarrollo empresarial, así como el estudio y aprovechamiento de los canales de comunicación, clima y cultura organizacional, mercadeo y publicidad, responsabilidad social empresarial, análisis del corazón ideológico, entre otros.

En la comunicación para el cambio social se debe:

- Propiciar el diálogo comunitario y la participación ciudadana, como fortalecimiento de la democracia en la ciudadanía.
- Conformar colectivos que trabajen por el cuidado de la cultura, las costumbres y las tradiciones (identidad territorial).
- Evitar la trasmisión de información individual, por la información de beneficio colectivo.
- Crear canales comunicacionales al interior y exterior de la comunidad, que permitan divulgar las acciones de cambio social y democratizar las decisiones.

Los medios son los encargados de mostrar las realidades de los sistemas, reflejando cada uno de los aciertos y negativas sociales, culturales, políticas, económicas, entre otras, que afrontan las sociedades. Es en el rol de lo público, donde los medios actúan como un apoyo a los métodos democráticos, para que las comunidades sientan el respaldo y la claridad frente a la información. “Los medios son el bastión sobre el que se apoya el proceso de formación de la opinión pública al interior de una democracia, la cual a su vez dota de soberanía a los gobernados frente a su gobernante”. Orozco, Delghams, & Manrique, et, al, (2016).

Es importante entender que los medios, como herramientas comunicativas, pueden ser utilizados en cualquier tipo de estrategia de comunicación; a pesar de esto, dichas estrategias en medios son utilizadas, normalmente para la participación en política, por medio de la publicidad y el marketing mediático, a través del diseño de en un “Plan de medios”.

Cuando se habla de imagen estratégica, se entiende por esta la definición de identidad que definirá la estratégica de comunicación como única, irrepetible e

innovadora. Una imagen estratégica debe basarse en condensar e interpretar los colores, figuras, gráficos y significantes sociales, que se identificaron en el diagnóstico y planteamiento del problema.

Está compuesta por el desarrollo de las acciones comunicacionales y sus características; en este sentido, las acciones estratégicas son aquellas actividades que se desarrollarán para dar respuesta a los objetivos específicos; el público/meta, es a quiénes están dirigidas las acciones estratégicas. Cuando se habla de Canal/medio se aborda la necesidad de identificar, con qué herramientas de comunicación se desarrollarán cada una de las acciones planteadas (radio, prensa, televisión, talleres, teatro, mesas de diálogo, afiches, otros). El mensaje, es el texto o información que se pretende transmitir por medio de las actividades ejecutadas.

Las estrategias de gestión desde la comunicación científica se construyen basadas en tres componentes, que se explican a continuación:

Informativo: Pretende crear y compartir contenidos informativos para los públicos específicos. La información debe ser trasmitida por medios innovadores, que lleguen a todos los públicos seleccionados. Es el factor inicial, para que el desarrollo de la estrategia, alcance la meta deseada.

Educativo: Refiere la acción de empoderamiento comunitario, a través de la acción interventora que se realicen por los interlocutores. Se proyectan talleres, capacitaciones, seminarios, entre otros, impartidos por la misma comunidad o terceros. El desarrollo de competencias personales y/o profesionales son factores de impulso compartido.

Comunicativo: Permite conformar espacios de interacción comunitaria y vínculos de confianza, entre los inter- locutores y los participantes, así como entre ellos mismo. Se fortalece la comunicación asertiva, respetando los puntos de vista, así como la participación libre y democrática. Las herramientas de comunicación, se convierten en aliados comunitarios para la participación ciudadana.

Estos componentes son complementarios para la ejecución de una estrategia de gestión desde la comunicación científica; en este sentido, las acciones o actividades a desarrollar dentro de la estrategia, pueden hacerse de dos maneras:

1. Trabajar los componentes como etapas o fases, que permitan trazar un camino de generación de conciencia, proceso formativo y, por último, la causa transformadora y participativa.

2. Desarrollar de manera simultánea, cada una de las acciones estratégicas, basadas en los componentes mencionados. Entendiendo que los públicos están dispuestos a percibir y ajustarse a las necesidades que se van presentando en el desarrollo de las actividades.

2.2 Estructura de la Estrategia de gestión desde la comunicación científica para potenciar la ciencia.

Objetivo General: Contribuir a la gestión y mejora de la comunicación científica de resultados investigativos de los docentes en la ciencia con un carácter reflexivo y consciente**.**

Premisas:

1. Compromiso institucional para la implementación de la estrategia y de desarrollar los procesos y vías de comunicación para la formación científica-investigativa del docente.

2. Seguimiento a las exigencias profesionales y la formación científicas-investigativas de este docente durante su proceso.

Requisitos

1. Integración de los procesos académicos en el proceso de formación científica-investigativa teniendo en cuenta las características del contexto donde se genera dicho proceso.
2. Se requiere de una voluntad transformadora y divulgativa que implique interrelación consecuente entre la docencia-científica-investigación, donde se solucionen los problemas de la profesión.

Adoptantes objetivos (público a quien va dirigido la estrategia): A la IES Hermanos Marañón, particularizado en sus docentes, que impactarían posteriormente en la sociedad científica estudiantil, las sociedades profesionales y los órganos rectores que lideran el enfrentamiento, en los cuales estos profesionales puedan insertarse.

Periodo de ejecución: Tres años.

Para darle cumplimiento al objetivo general se estructura la estrategia gestión desde la comunicación científica para potenciar la actividad de ciencia en 4 etapas:

- **Etapa de planificación**
- **Etapa organización de las acciones.**
- **Etapa de implementación.**
- **Etapa de control y evaluación.**

A continuación se procede a la descripción de cada etapa:

Etapa 1 Planificación.

Objetivo: Diagnosticar el estado de la comunicación científica de la gestión de ciencia y los resultados investigativos de los docentes.

Se diagnosticó en este orden de ideas, la realización de esta etapa es esencial pues de la calidad de la información recogida depende en gran medida de las acciones que se planifiquen.

Acción 1: Selección de los sujetos a diagnosticar.

El diagnóstico no se limita solo a los docentes, sino que incorpora a directivos de diferentes niveles para medir el desempeño de los antes mencionados y que estén vinculados a la actividad científica y de comunicación.

Acción 2. Diseño y aplicación de los instrumentos que son utilizados para la recogida de información.

Para la obtención de la información se concibe la utilización de diferentes métodos y técnicas investigativas como encuestas a jefes de departamentos, docentes, entrevista a la Decana de la IES y el análisis de documentos, esto permitirá evaluar conocimientos habilidades y destrezas.

Acción 3: Análisis realizado para valorar la estrategia que se propone, se empleó la matriz DAFO.

Como herramienta de análisis, con el objetivo de conocer la situación real de la institución, sus puntos débiles y fuertes, las amenazas y oportunidades del entorno y establecer aspectos particulares de la estrategia.

Acción 4: Plan de medios

Acciones a realizar:

Por la Unidad de Trabajo científico y de posgrado (UTCP)

- Presentar la estrategia a los diferentes directivos y funcionarios, para lograr el comprometimiento de todos los involucrados en el proceso con la implementación de dicha estrategia.
- Diseñar y ejecutar un taller de socialización para la preparación de los gestores responsables de la aplicación de la estrategia.

Vías y medios desde la radio base de la institución para aumentar la divulgación de eventos, acciones de ciencias al menos dos veces por semana.

- Diseñar plegables o folletos digitales promocionales para la socialización de posgrados, conferencias etc. Como medida y aumentar participación y desarrollo de estas.
- Diseñar murales informativos como vía de constante divulgación.

Teniendo en cuenta lo expresado hasta aquí, se hace necesario plantear que la estrategia concebida, debe tener en cuenta la estrecha vinculación y coordinación que debe existir entre los factores que intervienen en ella, de este profesional en lo académico y científico, que se proyecte en el entorno nacional y en misiones a cumplir internacionalmente. De ahí la necesidad de la realización de tres etapas más que se desarrollaran a continuación.

Etapa II. Organización:

Objetivo: Consolidar un pensamiento crítico, científico, investigativo, y la capacidad científico-investigativa, que propicie la transformación de su actuar profesional y desarrollo de habilidades.

En resumen, es necesaria la sincronización de esfuerzos y recursos, de docentes y cadetes con el objetivo de lograr unidad, rapidez y armonía, en el desarrollo de los objetivos, por eso la organización de la estrategia requiere:

- Clara definición de deberes, derechos y actividades de cada involucrado.
- Aseguramiento para cada actividad y la organización de los procesos derivados de los resultados del control.

El resultado de organización de la estrategia, será posible mediante acciones que permitan la ejecución de tareas planificadas, entre las comúnmente utilizadas por los docentes y que logren: orientar, motivar y comunicar, a través de las cuales se asegura el funcionamiento y ejecución exitosa de la actividad científica y docente.

Acciones:

- ✓ Impulsar la formación de grupos científicos estudiantiles, equipos de trabajo estudiantil que potencien el desarrollo del pensamiento científico-investigativo en docentes y cadetes.
- ✓ Crear aulas de posgrados que sirvan para materializar el interés científico investigativo personal y en necesidad de los Órganos rectores en conjunto con los departamentos.
- ✓ Incorporación y aplicación de las políticas y normativas sobre la actividad de ciencia.
- ✓ La formación de investigadores que generen soluciones para resolver a los problemas sociales formulados científicamente, de manera que se encuentren en capacidad de socializar resultados novedosos y pertinentes de interés a la comunidad científica, publicándolos en artículos, ensayos, libros, tesis, material didáctico y participación en congresos científicos; como parte de la difusión científica, en el sentido de la democratización del conocimiento.

Propuestas de habilidades a tener en cuenta para desarrollar la estrategia propuesta por parte los docentes:

Habilidades científico-investigativas generales:

- Saber aplicar, interpretar, valorar, igualmente saber dominar los principios básicos de la Metodología de la investigación científica, para aplicarla con eficacia.
- Poseer una correcta redacción, ortografía, expresión oral, y expresarse de manera oral y escrita con adecuado empleo de la gramática española y de acorde a la técnica jurídica, social y de estado.
- Saber utilizar y aplicar siempre que sea posible y de manera progresiva, las ventajas de las nuevas tecnologías y las comunicaciones, aplicadas para el mejor funcionamiento de las actividades científicas.

Habilidades generales y comunes como profesionales:

- Saber actuar dentro de los límites legales y poder actuar legalmente ante los conflictos internos.
- Desempeñarse correctamente dentro de las normas que están recogidas en el reglamento de posgrado.
- Saber redactar actas y otros documentos en correspondencia con la legalidad que establece el reglamento de posgrado.
- Impugnar ante lo mal hecho con los medios y recursos que sean determinados con el fin de satisfacer las necesidades de investigaciones dirigidas hacia la institución o fuera de esta.

- Los profesores con poca experiencia en publicaciones en revistas especializadas, deben aprender las diversas partes de las que está formado un artículo y las características y mecanismos propios de las revistas en las que pretenden publicar.

Etapa III. Implementación de la estrategia

Objetivo: Esta etapa tiene como objetivo implementar la estrategia de forma permanente para lograr el desempeño profesional del docente en la actividad científico-investigativa contextualizada que desarrolla la IES.

Varias han sido las vías identificadas para la comunicación fluida entre los sujetos, informal, formal, ascendente, descendente, verbal y escrita. De esta forma en el desarrollo de la estrategia.

Por todo lo cual insistimos en el papel importante que desempeña la comunicación desde el mando, convirtiéndola en más efectiva para el cumplimiento de los objetivos propuestos, que por demás constituye una fortaleza para la IES que lo puede convertir en un comunicador de excelencia.

Las relaciones comunicacionales, que se establecen entre cadetes y profesores propician un clima de trabajo que incita a las innovaciones, las satisfacciones, la creatividad, y que contribuye sobre todo a la motivación.

Acciones:

- Consolidar los grupos de investigación donde se integren, en las líneas de investigaciones que desarrolla, las diversas instituciones, a docentes y cadetes que busquen dar soluciones que alcancen relevancia investigativa en el territorio.

- Fomentar la divulgación de los resultados a través de las publicaciones docentes, estudiantiles o de conjunto.
- Apoyar la participación de equipos y grupos de investigación estudiantil para el desarrollo de actividades científicas-tecnológicas identificadas como prioritarias en su actuar.
- Promover la realización de eventos, seminarios y talleres en lo que se convoque a cadetes, docentes y gestores de ciencia en los distintos procesos, y divulgación de los resultados obtenidos.
- Viabilizar los posibles canales de comunicación, que permita tramitar de manera precisa y concisa las actividades científicas-investigativas a desarrollar en la IES o fuera de esta. (para las acciones) mando que se proponen.
- Crea Slogan de la IES como identidad, valor y fidelización de la institución.

Etapa IV. Evaluación.

En esta última etapa se abordará la repercusión de la estrategia y su evaluación, lo que permitirá establecer una valoración de los resultados alcanzados en la formación investigativa del docente a través de la gestión y los procesos de comunicación científica.

Objetivo: Evaluar la repercusión de la estrategia teniendo en cuenta indicadores como grado de generalización, pertinencia e impacto que potencien los períodos de la gestión de la actividad científica de los docentes, considerar las acciones y elementos concebidos para cada uno de los períodos, es por ello que la materialización de la estrategia se aborda desde la comunicación.

Grado de generalización: Esta constituye aún una problemática actual por las implicaciones que tienen en ella varios de sus actores en el nivel de solución a las insuficiencias en el proceso comunicativo de la actividad científica, evidenciadas a través de los siguientes indicadores:

Indicadores:

- Divulgación de las convocatorias, sean verbales y escritas. Que los procesos de comunicación hacia los gestores de ciencia se generalicen hasta los subordinados. Preparaciones especializadas hacia las normas que deben llevar las publicaciones, para su reconocimiento.
- Canalizar todas las vías comunicacionales necesarias para que se conozcan las convocatorias de eventos, talleres, etc.
- Que en los órganos de enfrentamiento sea suficiente el tratamiento que se le dé a la actividad científica, como herramienta para dar solución al banco de problemas.
- Herramientas comunicativas que preparen a los docentes para enfrentar la generalización de la actividad científica.
- Estimular moralmente a los docentes que generalizan, ante el colectivo, lo que elevará su autoestima a la vez que fortalece la motivación de los demás hacia esta actividad.

Por otra parte, la Pertinencia: En tal sentido, la IES ha incorporado la investigación, junto con la docencia, la proyección social y la difusión de la actividad científica, como funciones que responden al compromiso que tiene esta como ser un centro productor de conocimiento que sirva para dar respuesta a las

múltiples situaciones-problema que se viven en aplicación y transmisión de nuevo conocimiento.

Indicadores:

- **Actualidad o Vigencia** de la Estrategia que presenta a tono con las políticas y lineamientos del país, en consonancia con los de las instituciones de educación superior, y de manera particular en el Ministerio del Interior.
- **Eficacia** para potenciar la gestión de la actividad científica, y su importancia.
- **Congruencia** para estar en correspondencia con las prioridades del país, y con las Direcciones de Trabajo del MININT.
- **Coherencia y precisión** para la concepción una estructura lógica, organizada por etapas e indicadores factibles de aplicar.
- **Niveles de necesidad y aceptación** que se le atribuye a la estrategia de gestión desde la comunicación cientifica.
- **Aplicabilidad** en su totalidad o parcial si se tiene en cuenta los recursos humanos y necesarios que se requieren para su mejoría.

La IES necesita que realicen y fomenten investigaciones de calidad y pertinencia para la sociedad y generen mayor producción científica y transferencia de conocimientos, de ahí que haya consenso general acerca de la importancia de la investigación dentro de sus funciones académicas, por ese camino desde dentro, en la cátedra o asignatura y, en especial, para todos sus docentes.

En cuanto a la **Visibilidad e Impacto** de la actividad científica de la IES se orienta sobre la medición de las investigaciones científicas, así como la gestión y la comunicación científica en calidad de los procesos.

Indicadores:

- Actualizar la estrategia doctoral de acuerdo a los requerimientos y estándares internacionales, con prioridad hacia el potencial científico más joven.
- Retomar convenios con Instituciones de educación superior civil y militar del entorno para la generalización de artículos científicos, proyectos e investigaciones y categorización docente y científica.
- Evaluar la factibilidad de insertarse la estrategia a los proyectos de doctorados y maestrías
- Retomar las posibilidades de emplear el boletín científico, para la divulgación científica y socializar los principales resultados.
- Incorporar los resultados de las investigaciones en una base de datos que sirva para la formación de investigadores noveles.

2.2.1 Aplicación parcial de la Estrategia de gestión desde la comunicación científica para potenciar la ciencia.

Como parte de la propia investigación parte de la estrategia propuesta fue implementada en la IES, obteniéndose los siguientes resultados:

En la **Etapa 1 de Planificación**, se diagnosticó en este orden de ideas, la realización de esta etapa es esencial pues de la calidad de la información recogida depende en gran medida de las acciones que se planifiquen.

Al respecto **en la Acción 1,** referida a la Selección de los sujetos a diagnosticar, planteamos que este no se limitó solo a los docentes; se incorporaron a directivos de diferentes niveles para medir el desempeño de los antes mencionados y que están vinculados a la actividad científica y de comunicación. Se investigó las actitudes y la participación de los estos en la investigación extracurricular, en oportunidades, obstáculos, motivación, etc.

En la Acción 2. Diseño y aplicación de los instrumentos que son utilizados para la recogida de información, fueron utilizados diferentes métodos y técnicas investigativas como encuestas a jefes de departamentos, docentes, entrevista a la Decana de la IES y el análisis de documentos, lo que permitió evaluar los conocimientos habilidades y destrezas.

Teniendo en cuenta lo expresado anteriormente y con el objetivo de analizar las manifestaciones del proceso de comunicación científica, la gestión de ciencias y su formación en la IES, se aplicaron varios instrumentos, con los siguientes resultados:

- Entrevista a la Decana de la Institución con categoría docente de Profesor Auxiliar y científica de Investigador Agregado. La cual tuvo como objetivo conocer su opinión en relación con la actividad científica-investigativa, su formación en los docentes del claustro, noveles y como los jefes de departamento contribuyen a su vez, las deficiencias e insuficiencias existentes en los procesos de comunicación científica.

De esta entrevista se obtuvo lo siguiente:

Plantea iniciando que a los profesores hay que verlos desde dos vertientes: desde su gestión docente para sí, y su gestión docente para el cadete. Argumenta la misma que donde ve el problema es del docente para el cadete

Expresa que los profesores si tienen bien identificados que ellos sí tienen que investigar, que ellos tienen que superarse, que tienen que pasar posgrados, que tienen que hacer acciones de superación, publicaciones, eso lo tienen bien identificados, de hecho eso no es un problema en la escuela.

Dónde aprecia que está el problema, en que los profesores no le enseñan a los cadetes, o no le introducen al alumnos ese sentimiento de superación, es ahí donde yo veo el grave problema.

Ahí es donde ve el mayor problema y donde debemos enfocarnos, porque cuando llega un profesor novel aquí, empieza a decirle, tienes que superarte, que enriquecer el currículo.

Estima esa dificultad no solamente en el alumno cadete, sino en el alumno en general, porque no somos capaces de incentivar a los curso por Encuentro a realizar una investigación al menos para graduarse y resolver un problema de su Unidad o del área del Enfrentamiento a la que él tributa.

Argumenta que tampoco le mostramos esa parte de superación posgraduada, que solo se conforman con el título universitario.

Sostiene la idea de que el cadete si tuvo algún recorrido investigativo continúa, si no se olvida de la superación, y es nada más a los que lo obligan a superarse, o sea, este posgrado es obligatorio para todo el mundo y asiste, no busca él la vía de un posgrado que le aporte, ya sea en materia económica, en derecho, siempre

hay una materia nueva en la que uno debe conocer, entonces ese alumno que se gradúa no tiene esa sed de conocimiento, a no ser que venga como Profesor y ahí vuelve la cadena a repetirse, es donde yo veo la mayor dificultad en ese sentido.

Ante la interrogante de cómo considera que los Jefes de cátedras priorizan el seguimiento de las investigaciones de sus docentes, se llega a la siguiente valoración:

La no existencia de una prioridad por parte de los jefes de departamentos, al no concebirse esta de manera sistemática, o a veces es plasmada en la planificación de manera formal, pero sin una verdadera interiorización acerca de su importancia.

No se trabaja por una línea de investigación definida, a pesar de conocerse las problemáticas existentes, y tampoco estos directivos motivan a sus docentes hacia la investigación científica, de manera intencionada y organizada a partir de sus diferentes salidas en forma de maestrías, doctorados, incluso con el apoyo de los cadetes.

Por otro lado la actividad científica es concientizada un poco más cuando llegan los procesos de categorización docente y científica, en la que se requiere de un currículo enriquecido para estos fines, lo que denota que no hay un interés concientizado del docente por este tipo de actividad.

Considera por ello que los jefes a este nivel deben ser más proactivos, con una visión estratégica de lo que se requiere alcanzar a largo y mediano plazo, y no de una manera táctica, inmediata, que resuelva un proceso determinado.

No siempre la visión posee un alcance de investigación doctoral o de una maestría, a lo que argumenta acerca del trabajo que pasan los maestrandos,

buscando luego un tema para investigar, sin aquellos que pueden resolver problemas propios de entorno del enfrentamiento, o propios de la IES, en base a ello es que hay que trabajar.

Ante la pregunta de qué en su condición de Decana si conoce el nivel de motivación de los docentes para investigar, argumenta conocer sobre el tema de la motivación de los docentes por la investigación, pero cuando no es impuesta, y que se debe trabajar sobre aquellos que ya la poseen, pero sobre todo trabajar con aquellos a los que no les nace incursionar en la actividad científica, hay que trabajar sobre aquellos que hay que estar empujándolo, lo otro a solucionar es que hay otros que investigan para participar en un evento determinado, pero no de manera continua pero no sistemática, es decir, de acuerdo a la línea de investigación determinada, la que debe irse desarrollando. Esto se ve reflejado posteriormente al aparecer en el currículo, temáticas muy diferentes entre sí.

Sostiene que esa dispersión no deja que la gente se concentre en una sola línea de Investigación, y tú no puedes estar investigando tantas cosas a la vez, la temática es la que te va a dar para este u otro evento.

Lo ve de esa manera y quisiera que los Jefes lo vieran así, que lo enfocarán de esa manera, incluso en el nivel de exigencia, no es investiga, es investiga sobre tu línea de investigación

Argumenta que el mismo proceso de Generalización no puede hacerse porque el trabajo se hizo solamente para ese evento, de ahí para alante no lo seguiste, ni siquiera la perspicacia de tener 3 trabajos y coger 3 alumnos para ampliarlos, el trabajo se diseñó para ese evento y ahí se quedó, después de eso más

Ante la interrogante sobre qué nivel de prioridad tiene ante la actividad investigativa, argumenta que:

Trata de darle una prioridad, lo que pasa es que el propio ritmo acá te sucumbe, y te aísla de la parte investigativa, pero evidentemente está dentro de las prioridades de la escuela, está dentro de las Direcciones de Trabajo del organismo, por tanto para nosotros tiene un nivel de prioridad

Plantea que la investigación no es solo para formar un profesional, es para actualizarse, tributar al mismo PDE en función del profesional que vamos a formar para el enfrentamiento, o sea, la investigación no se puede enmarcar para hacernos Máster tiene que tener un reflejo en el PDE, en el Currículo, en el Resultado y en la Generalización, a esto hay que darle la debida importancia.

Agrega que si importante es el PDE, importante es el proceso investigativo, que va a tributar el PDE y otras aristas también.

Ante la pregunta de cómo usted evalúa es el proceso de comunicación de la Jefatura hacia los Jefes de Cátedras y de estos hacia el resto del Colectivo, Agrega que de hecho dentro de la información que nosotros trituramos está la intención, está el cumplimiento de esas prioridades de trabajo, que no siempre se refleja en el Departamento, porque también tiene que ver con esa intención de ese jefe de Departamento de compulsar a sus subordinados hacia la tarea investigativa, que no siempre es la adecuada

Considera que si el Jefe es Doctor va a impulsar a su personal hacia ese camino, pero si no lo es y no tiene ese tipo de aspiración no le va a prestar atención, ni va a ser parte de su prioridad, a pesar de que lo sea del organismo y de la escuela

Ante la interrogante de cómo valora el proceso de divulgación de los resultados científicos desde los Departamentos, aprecia que:

Lo ve con dificultades, con muchas dificultades, no me atrevería a decir pésimo porque estaría siendo muy categórica, pero por ejemplo tenemos aquí un millón de Máster en Ciencias de la Educación que todas sus tesis tuvieron que ver con algo del perfeccionamiento del plan de estudios, sin embargo no se implementó, por eso, el proceso de Generalización no tiene el efecto que nosotros queremos, y tiene que ver también con el nivel de exigencia, ya investigaste, te hiciste Máster, y después qué pasa con esa investigación, que pasa con esos resultados que deben ser introducidos en algún momento, en algún lugar, que no se hacen, pasa que engavetamos todas la tesis, ahora estamos proyectándonos por eventos de generalización, pero si eso no se supervisa, se vuelve letra muerta igual, ese es un proceso que todavía tiene muchas dificultades, no logramos el efecto que perseguimos durante la Investigación, porque lo logramos ese cambio, y hasta que no se logre este no habrá el resultado que aspiramos.

Y finalmente ante la interrogante de si considera pertinente que deba existir una estrategia de gestión desde la comunicación científica que promueva esta, opina lo siguiente:

Por supuesto que sí, en la propia estrategia, comunicar no es informar y punto, esa misma estrategia yo creo que debe recoger, qué hacer cuándo se está investigando, cómo lo va a proyectar, cómo lo va a exigir, qué hacer con el resultado, y después en un tiempo determinado, tiene que medir el impacto, entonces si mide el impacto, estamos comunicando bien

Le parece que sí es importante que esté escrito, elaborado, planificado, en diferentes etapas, que le permita al responsable de la Investigación expresar, en qué parte de la generalización estoy, estoy solo en que informé un resultado, pero tengo que ir al impacto, tengo que medir ese impacto y eso debe estar dentro de la estrategia, por tanto me parece que es vital para poder generalizar los resultados

Cree además que va a ser un trabajo interesante, y que nos va a ayudar mejorar nuestra eficiencia en materia de ciencia

Resultados:

Fueron encuestados un total de 34 docentes de manera intencionada que constituye un 37,7 % de representatividad, por ser además los que se encuentran en activo trabajando en la docencia. Estos poseen como promedio 29,7 años como tiempo de servicio, y 7,5 años en el cargo de profesor o primer profesor. Entre estos se encuentran 15 Máster, y 1 Especialista, además de 2 Profesores Auxiliar, 15 Asistente y 17 con la categoría docente transitoria de Instructor. Los mismos arrojaron los siguientes resultados:

- ✓ Un 61,7 % consideran que su dominio sobre la actividad científico investigativa en la IES es adecuadamente suficiente, ya un 20,5 % lo considera de insuficiente y un 14,7 % de bastante suficiente, lo que denota cierta contradicción entre estos últimos aunque es menos representativo.
- ✓ Sobre el empleo de los canales y vías para la divulgación de la actividad científica, en cuanto a los *canales formales* predomina el criterio de que es adecuado en un 64,7 %, seguido de un 20,5 % que lo considera de poco

adecuado, y los extremos de que es elevado o que no se emplea no posee criterio significativos. En este sentido existe relativa coincidencia en el empleo de los canales y vías informales, predominando también el criterio de que su uso es adecuado pero en un porciento mucho menor al ser de 44,1 %, seguido de cerca con criterios de que su empleo es poco adecuado en opinión de un 38,2 %, los criterios de que su empleo es elevado bajan a la mitad de los formales, y se eleva el criterio de que no se hace ningún empleo. Esto denota que el empleo de los canales informales poseen un menor tratamiento, y que requiere de un mejor perfeccionamiento.

- ✓ Por otro lado predominan los criterios de que siempre, 38,2 %, o casi siempre 35,2 %, que sumados hacen un 73,4 % a nivel de departamentos se informan de las actividades científicas del entorno, respecto al nivel de participación en algunas de estas actividades por los docentes.
- ✓ En cuanto a un orden de prioridad del 1 al 7 como consideran se manifiestan algunos problemas de gestión de la ciencia en la IES, la 1ra prioridad la centran en los recursos existentes para desarrollar la actividad de ciencia, seguida de la falta de preparación y de autopreparación; la 2da prioridad la centran en la falta de seguimiento y control y de autopreparación; en la 3ra prioridad insisten en la falta de control y seguimiento y la divulgación científica; en la 4ta prioridad, sale a relucir nuevamente la falta de preparación; como 5ta prioridad va quedando, la falta de preparación y la autopreparación en una 6ta prioridad; en 7ma prioridad, que son otros aspectos, se significa la mención del factor tiempo, el que se reitera en las opiniones.

- ✓ Por otra parte consideran su nivel de satisfacción en la participación de la actividad científico-investigativa de mediadamente satisfecho, con un 58,8 %, o de poco satisfecho con un 29,4 %, aspecto que revela que a pesar de haber recibido siempre o casi siempre las afectaciones del entorno no se sienten del todo satisfechos.
- ✓ Por último resulta significativo que el 23,5 % considere de necesario la existencia de una Estrategia de gestión desde la comunicación científica para potenciar los resultados de ciencia, y el 76,4 % incluso de muy necesaria, lo que eleva este interés a un 99,9 % Los argumentos que refieren son.

Resultados de la aplicación de la encuesta a jefes de departamentos:

Para ello fueron tenidos en cuenta 9 Jefes, con 29,7 años de experiencia en la institución, y de 7,5 años en el cargo docente, resalta la presencia de 3 Dr. C. y 3 MSc, además de 2 con categoría de Profesor Titular, 2 como Auxiliar, 2 como Asistente y 2 como Instructor.

- ➢ Sobre su consideración respecto al nivel que poseen en su dominio teórico sobre la gestión de la actividad científico-investigativa predomina el criterio de un 55,5 el % de que es adecuadamente suficiente, y se balancea entre bastante suficiente e insuficiente en un 22,2 %, lo que denota que se requiere de continuar elevando este indicador.
- ➢ Respecto al proceso de comunicación de las actividades científicas a nivel de IES, lo considera de adecuado un 66,6 %, seguido de un 33,3 % que lo considera de insuficiente, indicadores que también requiere de un incremento al no ser elevado este proceso, que es lo que se pretende.

- La consideración sobre su nivel de gestión de la actividad científica en el departamento un 55,5 % opina que es adecuado, seguido de un 44,4 % que lo considera de insuficiente, de manera similar denota trabajar en este sentido para potenciar este nivel de gestión.
- Respecto al orden de prioridad los aspectos que deben mejorarse para que exista mejor gestión de la actividad científica desde la comunicación. Prevalece el criterio del 100 % que la 1ra prioridad debe estar en los canales formales de comunicación, en una 2da prioridad debe estar en los eventos de Dirección, y un 100 % coincide que en la 3ra prioridad debe estar en los canales informales.
- En cuanto al nivel de satisfacción por la gestión de ciencia desarrollada en el departamento hasta estos momentos el 66,6 % lo valora de mediadamente satisfecho, aspecto a trabajarlo por cuanto es un indicador en el que no llega a tenerse una alta satisfacción.
- Respecto al nivel de importancia le darían a la comunicación de la actividad de ciencia en la IES y los departamentos el 44,4 % lo valora de importante, e incluso el 55,5 % de extremadamente importante, que hacen un 99 % de criterios necesarios al respecto. En sus argumentos se afirma que es el instrumento que organiza y dirige los procesos para la realización de la ciencia y otras cuestiones.

Este diagnóstico permitió establecer los aspectos en los cuáles se debe incidir en la estrategia y establecer los elementos necesarios para:

1- Consolidar el desarrollo científico investigativo en los docentes.

2- Desarrollar la intencionalidad de la investigación científica durante el ejercicio de la práctica y el actuar profesional como elemento esencial para abordar los problemas de la profesión de manera integral.

3- Garantizar vías y canales formales que tramiten la divulgación científica**.**

En la Acción 3, referida al análisis del entorno externo e interno realizado a la estrategia como resultado de la aplicación de la matriz DAFO se obtuvo el siguiente diagnóstico estratégico:

Amenazas

- ✓ Crisis, escases y falta de recursos a nivel de país.
- ✓ El Ministerio del Interior a nivel de provincia no posee revistas donde publicar, solo un formato Anexo E reglamentado por el manual de posgrado.
- ✓ Exigencias actuales de las Universidades cubanas a los estándares de las universidades internacionales.
- ✓ Problemas en los mecanismos y medios de comunicación para integrar algún proyecto de investigación.
- ✓ Tiempo limitado para investigar debido al exceso de trabajo docente, enfrentamiento con amplitud de funciones y responsabilidades.

Oportunidades

- ✓ Prioridad a nivel de país la gestión de la ciencia y la comunicación.
- ✓ Existencia de un proyecto de Ley de Comunicación y una estrategia de política de comunicación institucional.
- ✓ Mensualmente Consejo Científico ministerial con el viceministro del Ministerio del Interior, a nivel de provincia y de la institución.

- ✓ Prioridad a nivel de dirección de preparación y ciencia del Ministerio del Interior.
- ✓ La existencia de una estrategia doctoral para la cantera joven menor de 35 años.

Fortalezas

- ✓ Gestores de ciencia en cada uno de los departamentos y potencialidades de un claustro juvenil.
- ✓ Convenios con universidades civiles, el CITMA y las sociedades profesionales.
- ✓ Uso de la red WhatsApp para convocatorias y eventos a desarrollar en otras entidades y uso de las nuevas tecnologías para la comunicación.
- ✓ Existen posibilidades reales para la impartición de acciones de preparación en función de elevar los niveles de calidad.
- ✓ Existe la documentación requerida como para conformar diferentes acciones de superación y posgraduadas.

Debilidades

- ✓ Inexistencia aula de posgrado y un laboratorio de Internet.
- ✓ Aún no constituye prioridad la actividad científica para todos los docentes del centro.
- ✓ No se aprovecha del todo el espacio del trabajo científico metodológico a nivel de cátedras, mediante la presentación de las investigaciones en el Seminario Científico Metodológico, el que además no siempre se documenta.

- ✓ Pocos docentes insertados en formación académica *(maestría, especialidad de posgrado, doctorado)*. aún insuficiente según el potencial valorado
- ✓ Insuficiente aprovechamiento de los canales y vías de comunicación para la divulgación de los resultados científicos.

Con relación a **la acción 4** Periódicamente se utilizan los métodos de comunicación verbal: vía generalmente usada como, por ejemplo: reuniones encuentros, entre otras y la Escrita: con indicaciones escritas por ejemplo: la intranet MININIT, correo electrónico, Spark, tareas específicas, indicaciones que se emitan según las necesidades que se tengan, etc.

- ➢ Creación del grupo WhatsApp con el título de ¨Gestores de Ciencia¨ con el fin de lograr socializar divulgación de las principales actividades a desarrollarse dirigido a los gestores de cada departamento para la socialización de las convocatorias, eventos etc. Bajo la dirección y supervisión del jefe de Unidad de trabajo científico y de posgrado (UTCP).

Con relación a la **Etapa II. Organización de las acciones:**

- ➢ Se logró mayor motivación y la formación de grupos científicos estudiantiles, equipos de trabajo estudiantil.
- ➢ Se ha trabajo de manera intencionada sobre los científicos estudiantiles en función de potenciar el desarrollo del pensamiento científico-investigativo, retomándose la jornada científico estudiantil a nivel de base, en la que cada Departamento presentará sus correspondientes círculos científico estudiantiles, y dónde deben quedar definida la fundamentación de los temas de trabajos de diplomas de los cadetes de años terminales.

En cuanto a las habilidades para desarrollar la estrategia propuesta por parte los docentes:

Habilidades científico-investigativas generales:

- Dentro del colectivo de docentes se Dentro del colectivo de docentes se Dentro del colectivo de docentes se ha brindado preparación en función de saber aplicar, interpretar, valorar, igualmente saber dominar los principios básicos de la Metodología de la investigación científica, sobre todo para aplicar en el desempeño profesional.
- En estos momentos se realiza estudio por parte de todo el personal docente sobre la Resolución 6 del 20 de enero de 2023 del Ministerio de Educación Superior, que establece precisiones acerca del empleo de una correcta redacción, ortografía, expresión oral, y expresarse de manera oral y escrita, la que posee como particularidad que no solo abarca la actividad de pregrado, sino en esta ocasión la del posgrado

Habilidades generales y comunes como profesionales:

- En este sentido se constata la preparación a través de diferentes Conferencias Especializadas acerca de las nuevas normativas, desde el punto de vista del procesamiento legal, para dominar los modelos de actuación dentro de los límites legales y poder actuar legalmente ante los conflictos internos.
- Se ha divulgado y se exige el desempeño de las acciones de posgrado a partir de correcto empleo de la Resolución 140 de 2019 sobre el

Reglamento de la Educación de Posgrado, y la Instrucción 1 de 2020 acerca del Manual de Gestión de Posgrados.

- Se ha brindado preparación sobre las particularidades para presentar publicaciones en revistas reconocidas por el CITMA, en la que se ha ganado una mayor cultura en materia de redacción.

Con relación a la **Etapa III. Implementación de la estrategia** se materializaron las siguientes: y se logró que la **Comunicación informal:** generalmente sea utilizada, por todos los actores involucrados, sin seguir patrones, lo que constituye la vía más simple para la transmisión de información permanente.

Y en el caso de la **Comunicación Formal**: se siguen las reglas, por ejemplo: reuniones mensuales con los gestores de ciencia para la concepción por año natural las actividades, eventos, etc., que se van a trabajar, en la cual intervienen los responsables a ejecutar la programación en la IES o fuera de esta.

Periódicamente se utilizan los métodos de comunicación verbal: vía generalmente usada como, por ejemplo: reuniones encuentros, entre otras y la Escrita: con indicaciones escritas por ejemplo: la intranet MININIT, correo electrónico, tareas específicas, Spark, indicaciones que se emitan según las necesidades que se tengan, etc.

- Se creó un mural divulgativo con fotografías para socializar los resultados, investigaciones, mejores investigadores, obtención de las categorías docentes y científica, exámenes de premio por parte de los cadetes. Como medio de motivación durante un año para docentes y cadetes.

- Se creó el slogan de la IES tiene como título ¨Lideres del enfrentamiento ConCiencia¨ con los atributos militares, con los colores verde y marrón como símbolos del uniforme que utilizan.

Publicaciones destinadas a: Compartir instrumentos y fortalecer las capacidades personales y profesionales en relación con la gestión y potenciación de la ciencia, y al mismo tiempo, mirándolo desde la perspectiva de un aprendizaje inacabado que se ofrece como una nueva propuesta de crecimiento.

En la **Etapa IV de Evaluación**, se evidencian resultados en cuanto a **Grado de generalización**:

- Se ha evidenciado en el último trimestre una mayor divulgación de eventos de carácter científico, con el incremento de la participación de los docentes en convocatorias presentadas a eventos científicos fuera del entorno institucional, incluso algunos de ellos con carácter internacional, y por parte del mando de la IES se ha apreciado un mayor nivel de autorización a la participación en estos, ACASOC, de la Universidad de Las Tunas, y de manera más reciente la solicitud de participación de 10 docentes a la III Convención de Ciencia y Conciencia de la Universidad de Oriente.
- Para su reconocimiento una mayor preparación de los gestores y del personal docente en sentido general sobre las normas de publicación, como fue una Conferencia Especializada sobre el empleo de las normas APA en su 7ma edición, desarrollada por la propia Jefa de Edición de la Revista Maestro y Sociedad de la Universidad de Oriente

- Ha habido un mayor uso del canal informal de WhatsApp para divulgar las convocatorias de eventos científicos, precisadas a su vez en el despacho de la guardia como canal formal empleado.
- Hacia los órganos de enfrentamiento ha habido una mayor comunicación científica, de manera particular con el proceso de categorización docente, ya que los involucra de manera directa, el propio cronograma y las proyecciones de categoría han sido presentadas ante el 2do jefe de la provincia, el que ha generalizado decisiones al respecto hacia los órganos involucrados, se incluyen fechas de cumplimiento por cada tarea.
- Se retomaron los eventos de base de Generalización de Resultados y La Pedagogía en función del Enfrentamiento, en que se presentaron los resultados de las principales investigaciones de nuestros docentes.
- Se retomó y divulgo el Acto por el Día de la Ciencia a nivel de la IES, en el que fueron reconocidos y estimulados aquellos docentes que han logrado implementar y generalizar sus resultados institucionalmente, con las categorías de mejores docentes investigadores, los mejores colectivos investigadores, la formación de dos nuevos doctores en ciencias, y dos docentes con categoría científica, además de estimular a un estudiante por haber obtenido Premio al Mérito Científico.

Por otra parte en **la pertinencia** se obtuvo:

- **Actualidad o Vigencia:** La estrategia se propone en el marco de la presentación de un proyecto Ley de comunicación a nivel de país, y a tono con la política comunicacional del Ministerio del Interior.

- **Eficacia:** permite contribuir a potenciar la gestión de la actividad científica al apreciarse un incremento desde el punto de vista cuantitativo, con una mayor participación en acciones de ciencia.
- **Congruencia:** La estrategia está en correspondencia con las prioridades del país, las Direcciones de Trabajo de la Dirección de Preparación de Ciencia derivadas de ello, en correspondencia con las precisiones metodológicas de la Universidad del MININT Eliseo Reyes Cap. San Luis, y en planificación con el Grupo de Preparación y Ciencia de la provincia, todo ello a tono con las prioridades de la Jefatura de la IES para el año en curso.
- **Coherencia y precisión**: Tiene concebido una estructura lógica, organizada por etapas e indicadores factibles de aplicar, cada una de ellas con un nivel de precisión para su ejecución.
- **Niveles de necesidad y aceptación:** La Decana la considera de muy necesaria, y de igual manera el 99 % de los docentes la considera de importante o extremadamente importante.
- **Aplicabilidad:** Es factible de ser aplicable en su totalidad si se tiene en cuenta los recursos humanos y materiales, de hecho posee aplicación parcial de algunas de las acciones en las etapas previstas.

Visibilidad e impacto de la actividad científica de la IES, así como en la gestión y la comunicación científica, en base a ello:

- Se estableció una estrategia doctoral, en la cual se incluye en proyecto para jóvenes menores de 35 años.

- Se crearon convenios con Instituciones de educación superior civil y militar para la generalización de artículos científicos, proyectos e investigaciones y categorización docente y científica.
- La presente investigación tributó a un proyecto y tesis de doctorado.
- Se previó retomar un boletín informativo digital, existente tiempo atrás, para la divulgación de las convocatorias de eventos científicos y a su vez socializar los resultados.

Según los elementos establecidos se evidencian avances en materia científica, con elementos positivos y aunque se requiere continuar implementando el resto de las acciones previstas, percibiéndose ya discretos avances en la existencia de publicaciones con un corte científico, la participación en eventos como ponentes, lo que constituye una fortaleza el grado de satisfacción, gestores de ciencias, docentes, cadetes y dirección de la IES.

Conclusiones del capítulo II

- La estrategia propuesta que se aporta, está conformada por un objetivo y un conjunto de acciones, lógicamente organizada en cuatro etapas denominadas: Planificación, organización, implementación y Evaluación. Estas facilitan el desarrollo de la gestión y comunicación científica dirigida a potenciar los resultados y su visibilidad.
- Se valoró de positiva la factibilidad, generalización, la pertinencia e impactos de la estrategia propuesta, que se propone a través de dos Talleres de Socialización con el consejo científico y docentes de la institución, los que permitieron criterios favorables e hicieron recomendaciones que permitieron enriquecerla y perfeccionarla.
- Se realizó la aplicación parcial de la estrategia en la institución, la cual arrojó resultados muy positivos, acordes a las acciones desarrolladas, se demostró la efectividad de su aplicación.

Conclusiones generales

1. La fundamentación epistemológica del objeto y campo de acción de esta investigación reveló insuficientes referentes teóricos y metodológicos sobre el proceso de gestión y la comunicación científica.
2. Se elaboró una estrategia de gestión para potenciar la comunicación científica que favorece y orienta a los docentes en aras de lograr mejor divulgación y visibilidad de los resultados científicos.
3. La estrategia fue valorada y corroborada a través de dos Talleres de socialización con docentes de la institución quienes afirman que la es pertinente y factible y factible de aplicar, además de que tiene un adecuado valor científico.
4. Se realizó una aplicación parcial de la estrategia propuesta, lo que arrojó resultados positivos, acordes a las acciones desarrolladas, lo que demuestra su efectividad, pertinencia y viabilidad de aplicación.

Recomendaciones.

1. A la Institución de Educación Superior ¨Hermanos Marañón propiciar las condiciones humanas y materiales que favorezcan la aplicación de la propuesta a partir de lograr la introducción total de la estrategia en sus etapas correspondientes.
2. Facilitar la apropiación de dicha estrategia al Jefe de la Unidad de Trabajo Científico y de Posgrado (UTCP), para ejercer toda la orientación de la propuesta que se propone.

Bibliografía

.Álvarez de Zayas, C.M. (1995). Metodología de la Investigación Científica. Santiago de Cuba: Centro de Estudios de Educación Superior “Manuel F. Gran”.

Álvarez de Zayas, C.M. (1996). El Diseño Curricular en la Educación Superior Cubana. Educación Superior y Sociedad.

Álvarez Zayas C.M, (1997) Sierra Lombardía V. La universidad, sus procesos y evaluación institucional. La Habana: Pedagogía Universitaria.

Arnau J. (1978). Métodos de investigación en las ciencias humanas. Valencia: Omega;

Asencio, E., Ibarra, N. & Medina, A. (2016). Superación profesional para promover las publicaciones en revistas científicas. Revista Universidad y Sociedad, 8(2), pp. 79-88.

Aguado-López, E., Garduño-Oropeza, G. A., Rogel-Salazar, R., & Zúñiga-Roca, M. F. (2012). The need and viability of a mediation index in Latin American scientific production and publication. The case of the Redalyc System of Scientific Information. *ASLIB Proceedings , 64* (1), 8-31.

Arnau, S. L. y Sala, R. J. (2020). La revisión de la literatura científica: *Pautas, procedimientos y criterios de calidad.* Universitat Autònoma de Barcelona. https://ddd.uab.cat/pub/recdoc/2020/222109/revliltcie_a2020.pdf

Aveiga Macay, V.I., Rodríguez Álava, L. A., y Vélez Santana, A.G. (2019). La producción científica: una experiencia del centro de investigaciones de estudio de las ciencias sociales. *Didasc@lia: Didáctica Y* educación, 10(2), 229-238. http://revistas.ult.edu.cu/index.php/didascalia/article/view/886

Berlo, D, K. (1987). El proceso de comunicación. Introducción a la teoría y la práctica. Buenos Aires: el ateneo. 15 ediciones.

Borgman, C.L.; FURNER, J. (2002) Scholarly Communication and Bibliometrics. Annual Review and Information Science and Technology (ARIST), 36.

Brovetto J. (2014) La educación superior en Iberoamérica: crisis, debates, realidades y transformaciones en la última década del siglo XX. RIE. 1999

Cabrera López, M., López Leyva, S., & Serrano Santoyo, A. (2017). Relevancia, pertinencia y socialización del conocimiento, ¿cómo contribuyen los investigadores a la innovación de Ensenada, México? *Investigaciones Regionales – Journal of Regional Research*, *37*, 31–53.

Campanario, J. M. (2003). Cómo escribir y publicar un artículo científico. Cómo estudiar y aumentar el impacto. Revista Española de Documentación Científica, 26(4),

Cáceres, C. G. (2014). La importancia de publicar los resultados de Investigación. Revista Facultad de Ingeniería, 23(37). http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121pp. 461-463.

Carvajal Tapia, A. E. y Carvajal Rodríguez, E. (2018). Producción científica en ciencias de la salud en los países de América Latina, 2006-2015: análisis a partir de SciELO. *Rev.Interam. Bibliot. Medellín, 42*(1), 15-21. https://dx.doi.org/10.17533/udea.rib.v42n1a02

Cintra Lugones AL. (2013) La formación interpretativa del pensamiento pedagógico cubano en la formación de profesionales de la educación. Santiago de Cuba: Universidad de Oriente.

Costa. (1999). La comunicación en acción. Barcelona: Paidos.

Costa. (2008). Estrategias de comunicación corporativa.

Contreras, R. M. A. y Gamboa, P. D. P. (2014). *Comunicaciones para la investigación para la salud.* Alcaldía mayor de Bogotá D.C. http://www.saludcapital.gov.co/Documents/Investigaciones/Lineamientos_Comunicacion_para_la_investigacion_para_la_salud_2014-2015.pdf

Corona, L. J. (2016a). Investigación científica. A manera de reflexión. *MediSur, 14*(3), 243-244. http://scielo.sld.cu/pdf/ms/v14n3/ms02314.pdf

Corona, L. J. (2016b). Apuntes sobre métodos de investigación. scielo. *MediSur, 14*(1), 81 -83. http://scielo.sld.cu/pdf/ms/v14n1/ms16114.pdf

Chang, X., Chen, Q., & Fong, P. S. W. (2016). Scientific disclosure and commercialization mode selection for university technology transfer. Science and Public Policy, 43(1), 85-101. Recuperado de https://academic.oup.com/spp/article abstract/43/1/85/2503318 [Links]

Chirino, M.V. (2002). Perfeccionamiento de la formación inicial investigativa de los profesionales de la educación. (Tesis inédita de doctorado). Instituto Superior Pedagógico “Enrique José Varona”, La Habana, Cuba.

Chirino, M.V. (2003). Metodología de la Investigación educativa. Guía de estudio. Tercer año. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.

Chirino, M.V. (2009). Ejercicios y tareas para favorecer el desarrollo de los desempeños investigativos. La Habana: Centro de Desarrollo Científico Pedagógico del Instituto Superior Pedagógico “Enrique José Varona”.

Chirino, M.V., Vázquez, J.P, Del Canto, C., Escalona, E. y Suárez, C. (2013).

Chúa C y Orozco R. (2016). La producción científica. *Rev. Méd, 155*(1), 7-13. https://www.revistamedicagt.org/index.php/RevMedGuatemala/article/view/26

Crane, D. (1971) Information Needs and Uses. Annual Review of Information Science and Technology

Dalmaroni, M. (Ed). (2020). *La investigación Literaria - Problemas iniciales en una práctica.* Ediciones UNL. https://bibliotecavirtual.unl.edu.ar:8443/bitstream/handle/11185/5552/investigacion_literaria_web.pdf?sequence=1&isAllowed=y

De Fleur, M. (1993): “Theories of Mass Communication”, Edit. D-McKay, NY,

De Souza, B. (2005). De la idea de la Universidad a la Universidad de las ideas. Bogotá: Uniandes.

Durán, Ana del C (2021). Investigación Comunicación en Contexto Social Educativa Vol. IV marzo 2021.Corporación Universitaria del José de Sucre colombiano, Sicialejo, Sucre, Colombia

De Jesús Paulo AM, Chirino Ramo MV. El desarrollo de habilidades investigativas en las Universidades de Ciencias Pedagógicas de Cuba y Bié (Angola). Rev. Congreso Universidad. 2012; 1 (2): 231-347

Eduardo, E, y Linares, I (2009) Investigación Cultural y Política Social en la Cuba del Siglo XXI. Una relación retadora. Ponencia presentada al II Simposio Internacional Las ciencias sociales y los actores de cambio: Alternativas de Desarrollo Social. Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas. La Habana, Cuba.

Estrada, L. A. (2009). La divulgación de la ciencia. Ciencias, (027).

García, M. R. (2015). Pensamiento Sistémico y comunicación. Razón y Palabra, 27.

García-Hernández, L. M., Martínez-Rodrigo, E., & Mas, J. S. V. (2017). Rhetoric and scientific disclosure. A proposal for the web of biotechnology companies.

Athenea Digital, 17(1), 269-290. Recuperado de http://www.raco.cat/index.php/Athenea/article/download/319780/409996 [Links]

Garvey, W. D. y Griffith (1971). “Scientific communication: its role in the conduct of research and creation of knowledge.” American Psychologist26: 349-362.

Godin, B. y. Gingras (2000), “What is scientific and technological culture and how is it meatsured?A multidimensional model”, PublicUnderstanding of Science, vol. 9, pp43-58.

Gorina, A., Sánchez G., Alonso, I. & Salgado, A. (2018). Profesionalización de profesores universitarios en la gestión de publicaciones en revistas científicas de las ciencias sociales. Batey: Revista Cubana de Antropología Sociocultural, 11(11), pp. 134-155.

Gorina, A., Martín, M. E. y Alonso, I. (2018). Gestión universitaria de la difusión y divulgación científica: Dos caras de una misma moneda. Revista Maestro y Sociedad, (Especial 4), 151-166.

Gronroos. (1994). Marketing y Gestión de Servicios. Madrid: Díaz De Santos S.A.

Hernández Delfino, Jennifer (2023) **“**El reto de la formación integral del profesional desde la comunicación para elevar la gestión de ciencia” en la IES Hermanos Marañón del MININT.

Hernández, A. (2009). La Investigación-Acción como método. Una mirada desde la organización laboral. La Habana: Publicaciones Acuario.

Hervás Fernández, Gloria. 1998. Cómo dominar la comunicación verbal y no verbal. Primera edición. Madrid, España. Editorial Playor, S.A. 206 Pág.54

Kaplún, M. (2003). Una pedagogía de la comunicación: El comunicador popular. Recuperado de La Comunicacion-Kaplunop42175.pdf.

Khun, Thomas. (1971). La Estructura de las revoluciones científicas. México: Fondo de cultura económica.

León Robaina (2016) El proceso de formación científica e investigativa en estudiantes de la carrera de odontología: una mirada desde el contexto venezolano.

León, J. L., Socorro, A. R., Cáceres, M. L. (2020). Producción científica en América Latina y el Caribe en el período 1996-2019. *Revista Cubana de Medicina Militar*, *49*(3).

López Balboa, L. (2001). El desarrollo de las habilidades de investigación en la formación inicial del profesorado de química. (Tesis inédita de doctorado). Universidad de Cienfuegos Carlos Rafael Rodríguez, Cienfuegos, Cuba.

Machado, E. F., Montes de Oca, N. y Mena, A. (2008). El desarrollo de habilidades investigativas como objetivo educativo en las condiciones de la universalización de la educación superior. Pedagogía Universitaria.

Martín, C. H. (2018). Plan de medios de comunicación e internet. España: Elearning S.L.

Martín, M.E., Gorina, A., & Alonso, I. (2019). Profesionalización de profesores universitarios en la gestión de la comunicación científica para el desarrollo local. LUZ, 18(3), 3-17.https://r.issu.edu.do/l?l=10747y1x

Martín, M.E. & Gorina, A. (2017a). Estrategia de gestión de la divulgación científica para el desarrollo local orientada a profesores universitarios. LUZ, 72(4), 5-17.

Martín, M.E. & Gorina, A. (2017b). La divulgación científica en las universidades cubanas. Una caracterización histórica. RECUS, 2(2), pp. 34-41.

Mendo. A., y Garay, O. (2005). La comunicación en el contexto deportivo. Wanceulen Editorial Deportiva, S.L.

Moura, S. A. A., & Peixoto, S. V. (2020). A produção científica em Epidemiologia na Revista Ciência & Saúde Coletiva. *Ciência & Saúde Coletiva, 25*(12), 4693-4701. https://doi.org/10.1590/1413-812320202512.18492020

Monjes, Á. C. A. (2011) *Metodología de la Investigación Cuantitativa y Cualitativa Guía didáctica*, edición Neiva; 2011. https://www.uv.mx/rmipe/files/2017/02/Guia-didacticametodologia-de-la-investigacion.pdf

Nazar Anchorena, B. V. (2012). La opinión pública. *Prudentia Iuris, 77*. 211-222. https://repositorio.uca.edu.ar/bitstream/123456789/2801/1/opinion-publica-nazaranchorena.pdf

Ordorika, I. & Rodríguez, R. (2010). El ranking Times en el mercado del prestigio universitario. Perfiles Educativos, 32(129), pp. 8-29.

Pérez. Alberto R. (2001). Estrategias de Comunicación. Madrid: Ariel.

Pérez Martínez L. (2016) El proceso de formación científica e investigativa en estudiantes de la carrera de odontología: una mirada desde el contexto venezolano.

Pineda, E., Alvarado, E. y Canales, F. H. (2008). *Metodología de la investigación* (2nd ed.). Organización Panamericana de la Salud. http://187.191.86.244/rceis/registro/Metodologia%20de%20la%20Investigacion%20Manual%20para**%20el%20Desarrollo**%20de%20Personal%20de%20Salud.pdf

Reís Da Silva, G. T., Lino De Oliveira, N., Nery Carneiro-Zunino, E. K., Machado Paiva, J. M., Ramos Dos Santos Souza, V., & Barizon Luchesi, L. (2019). Trayectoria histórica y características de la producción científica de la revista baiana de enfermagem. *Ciencia y enfermería, 25*, 1-12. https://dx.doi.org/10.4067/s0717-95532019000100211

Rego, T. C. (2014). Produtivismo, pesquisa e comunicação científica: entre o veneno e o remédio. *Educação e Pesquisa, 40*(2), 325-346. https://doi.org/10.1590/S1517-97022014061843

Ruíz, M. A. (2014). La comunicación de la ciencia a través de artículos científicos. *Perfiles Educativos, 38*(153), 203-208. https://www.iisue.unam.mx/perfiles/articulo/201 6-153-la-comunicacion-de-la-ciencia- a-traves-de-articulos-cientificos-santos-lopez-leyvaaida-alvarado-borrego-y-ana-barbara-mungaray-moctezuma.pdf

Russell, J. M. (2000). Publication indicators in Latin America revisited. The Web of knowledge. B. Cronin and H. B. Atkins. Medford, New Jersey, InformationToday: 233-250.

Salazar, Fernández, D. (2001). La formación interdisciplinaria del futuro profesor de Biología en la actividad científico investigativa. (Tesis inédita de doctorado). Instituto Superior Pedagógico “Enrique José Varona”, La Habana, Cuba.

Savin, N. (1972). *Pedagogía*. La Habana: Editorial Pueblo y Educación. Shannon, C. & Weaver, W. (1948).The Mathematical Theory of Communication. Urbana, I1: Illinois UP.

Suarez, L. 1993. «Metodología de la enseñanza de la Ciencias», en: Perfiles Educativos, 62: 31-37.

Thopmson , A.Y Strikland, K.F.C. (1998). Dirección y administración estratégicas. Conceptos, casos y lectura. DOFA. México: MacGraw-Hill Interamericana.

Tonda Mazon, J. (2009). ¿Qué es la divulgación de las ciencias? Ciencias, (055)

Torres, D. & Cabezas, Á. (2013). Cómo publicar en revistas científicas de impacto: consejos y reglas sobre publicación científica. EC3 WorkingsPaper, (13), pp. 1-16.

Trelles, I.; Luna, E.; Yanez, S.; Gonzaga, D. &Cantos, M. (2019). Comunicación de la ciencia, la tecnología y la innovación en contextos universitarios: miradas diversas. Espacios, 40(44), 1-12. https://r.issu.edu.do/l?l=10738ifS

UNESCO (1996). Educación Superior para América Latina y el Caribe. Conferencia Regional de Educación Superior para América Latina y el Caribe, (pág. 12). Cartagena de Indias, Colombia.

UNESCO 997[b] Anuario Estadístico 1996 (Mariland, Estados Unidos: Unesco &BernanPress).

UNESCO 1998[a] La educación superior en el siglo XXI: visión y acción. Conferencia Mundial sobre la Educación Superior (París) Documentos varios, Octubre.

Valderrama, J. O. (2005). Principales Aspectos sobre la Preparación de un Artículo para ser Publicado en una Revista Internacional de Corriente Principal. Información Tecnológica, 16(2), pp.3-14.

Watzlawick, P., Bearin, J. B., & Jackson, D. D. (1971). Teoría de la Comunicación Humana. Barcelona: Editorial Herder.

Witter, G. (1997) Producao científica. Campinas, SP: Editora Á TOMO 1997.p.9.

Wolf, M. (1997), Teorias da comunicaçâo, Lisboa, Presença.

Wolf, M. (1997) La investigación en comunicación de masas. Crítica y perspectivas, Barcelona: Paidós.

Anexos

Anexo No.1: Encuesta a cadetes.

Demanda de colaboración.

Teniendo en cuenta la realización de una investigación científica relacionada con una Estrategia de Gestión desde la comunicación científica para potenciar la actividad científica de la IES, agradeceríamos nos llenara este cuestionario a partir de las correspondientes preguntas, a sabiendas que la información aportada es confidencial para el uso de la investigación.

De antemano agradecemos la colaboración brindada.

Datos Generales

Año que cursa:

Provincia:

Especialidad:

Marque con una X donde crea corresponda:

1- ¿Cómo es su motivación por la investigación científica?

Alta___ Normal____ No me gusta_____

2- Refiera sobre los Círculos Científicos Estudiantiles:

a) No sé de ellos____ b) He oído hablar____

c) Soy miembro _____ d) He participado____

3- ¿Sobre los eventos científicos por quién te has enterado?

a) Por el Prof. Guía____
b) Por el tutor____
c) Por otro Prof.____
d) Por el matutino_____
e) Por otro cadete____

3. ¿Te motivaría participar en eventos científicos estudiantiles si te lo dijeran?

Casi seguro _____ Es posible_____

No mucho_____ Para nada____

4. ¿Con qué te gustaría culminar la carrera?

Con Examen Estatal____ Con Trabajo de Diploma_____

Con Ejercicio Profesional_____

5. ¿Consideras fácil o difícil hacer Investigación científica en la escuela? ¿por qué?

Anexo No.2: Encuesta a docentes.

Demanda de colaboración.

Teniendo en cuenta la realización de una investigación científica relacionada con una Estrategia de Gestión desde la comunicación para potenciar la actividad científica de la IES, agradeceríamos respondiera este cuestionario, información aportada es confidencial para el uso de la investigación.

Datos Generales

Tiempo de servicio Minint:

Tiempo en el cargo:

Grado científico o título académico:

Categoría Docente:

Marque con una X donde crea corresponda:

1. ¿Cómo considera usted su dominio sobre la actividad científico-investigativa?

   Elevado_____

   Bastante suficiente_____

   Adecuadamente suficiente_____

   Insuficiente_____

   Deficiente _____

2. ¿Cómo valora son empleados los canales y vías para divulgar la actividad científica?

   Formales: (Despachos de la guardia, vía jefe Departamento, por planificación, mural informativo.)

Elevado empleo_____ Adecuado empleo_____

Poco empleo_____ Ningún empleo_____

Informales: (Intranet, correo electrónico, WhatsApp, de docente a docente….)

Elevado empleo_____ Adecuado empleo_____

Poco empleo_____ Ningún empleo_____

3. ¿A nivel de Departamento se informa de las actividades científicas del entorno?

   Siempre____

   Casi siempre____

   A veces _____

   Pocas veces_____

   Casi nunca_____

4. Marque en un orden de prioridad del 1al 7 dónde considera se manifiestan algunos de los problemas de ciencia en la IES:

   En los recursos existentes____

   En la planificación _____

   En el seguimiento y control_____

   En la falta de preparación _____

   En la auto preparación de los docentes_____

   Otras afectaciones____ ¿Cuáles?_____

5. ¿Cómo considera usted su nivel de satisfacción en la participación de la actividad científico-investigativa?

   Altamente satisfecho_____

   Medianamente satisfecho_____

   Poco satisfecho____

   Muy insatisfecho_____

6. ¿Considera necesario que exista una Estrategia de gestión desde la comunicación científica para potenciar la actividad ciencias?

   Muy necesario_____

   Necesario _____

   Poco necesario_____

   Argumente por qué?_____

Anexo No.3: Encuesta a Jefes de Departamentos.

Demanda de colaboración.

Teniendo en cuenta la realización de una investigación científica relacionada con una Estrategia de Gestión desde la comunicación para potenciar la actividad científica de la IES, agradeceríamos respondiera este cuestionario, la información aportada es confidencial para el uso de la investigación.

Datos Generales

Tiempo de servicio Minint:

Tiempo en el cargo:

Grado científico o título académico:

Categoría Docente:

Marque con una X donde crea corresponda:

1. ¿Cómo considera usted es su dominio teórico sobre la gestión de la actividad científico-investigativa?

   Elevado_____

   Bastante suficiente____

   Adecuadamente suficiente_____

   Insuficiente_____

   Deficiente_____

2. ¿Cómo valora es el proceso de comunicación de las actividades científicas a nivel de IES?

Elevado _____

Adecuado _____

Insuficiente_____

Deficiente _____

Argumente:

3. ¿Cómo considera es su nivel de gestión de la actividad científica a nivel en el Departamento?

   Elevado _____

   Adecuado_____

   Insuficiente _____

   Deficiente_____

4. Marque en un orden de prioridad los aspectos que deben mejorarse para que exista mejor gestión de la actividad científica desde la comunicación.

Aprovechamiento de los eventos de dirección (despachos) para divulgar tareas _____.

Aprovechamiento de los canales formales de la IES (Jefatura, por planificación, gestores de la UTCP) _____

Aprovechamiento de los canales informales (Spark, correo, por memoria USB, WhatsApp, de persona apersona, por amistad) _____

5. ¿Cuál es su nivel de satisfacción por la gestión de ciencia desarrollada en el Departamento hasta estos momentos?

Altamente satisfecho_____

Medianamente satisfecho_____

Poco satisfecho_____

Muy satisfecho_____

6. ¿Cuál es el nivel de importancia que le daría a la comunicación de la actividad de ciencia en la IES y Departamento?

Extremadamente importante_____

Muy importante_____

Medianamente importante_____

Poco importante_____

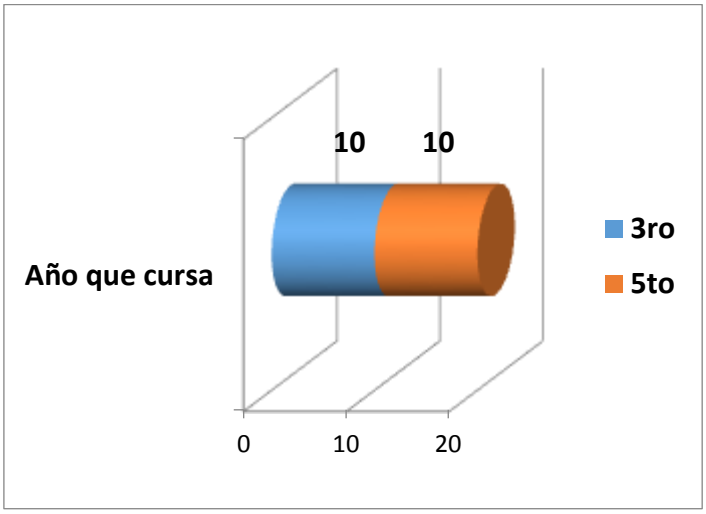
Nada importante_____

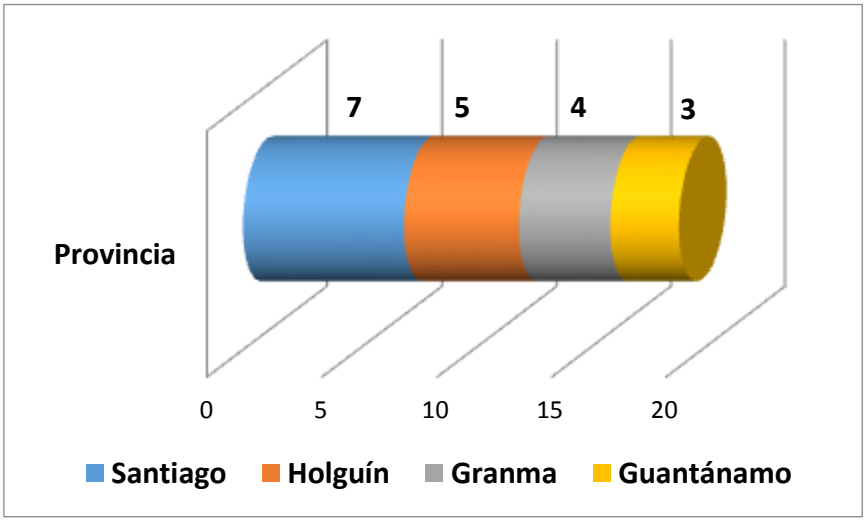
Porqué_____

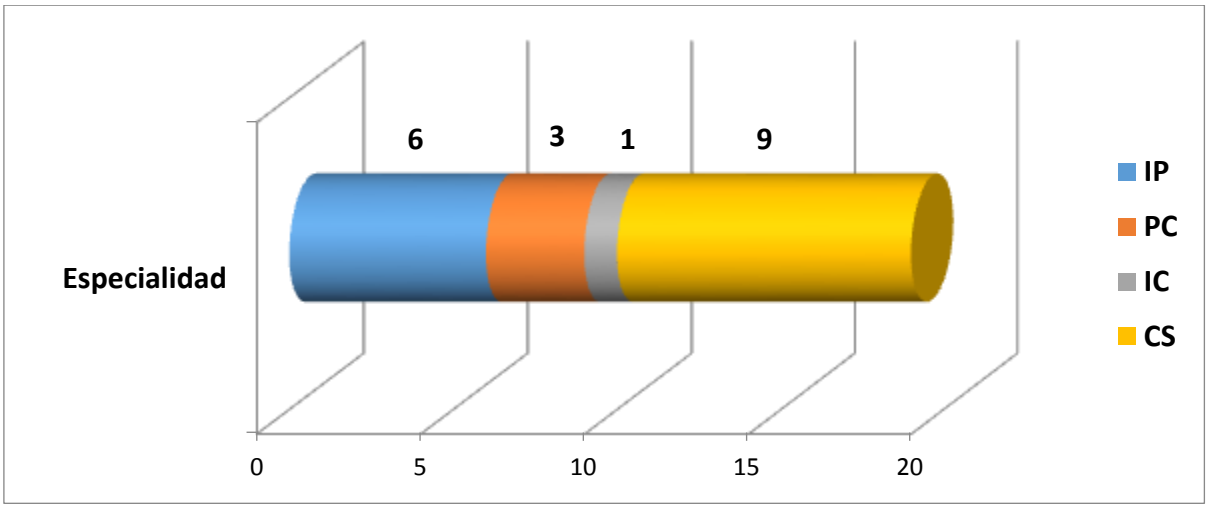
_____

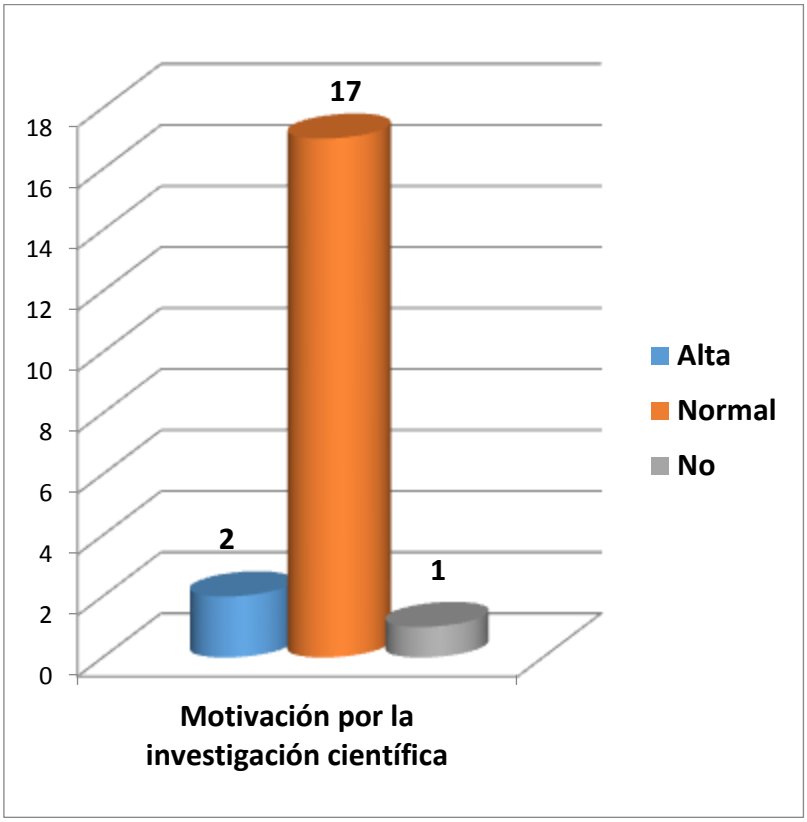
_____

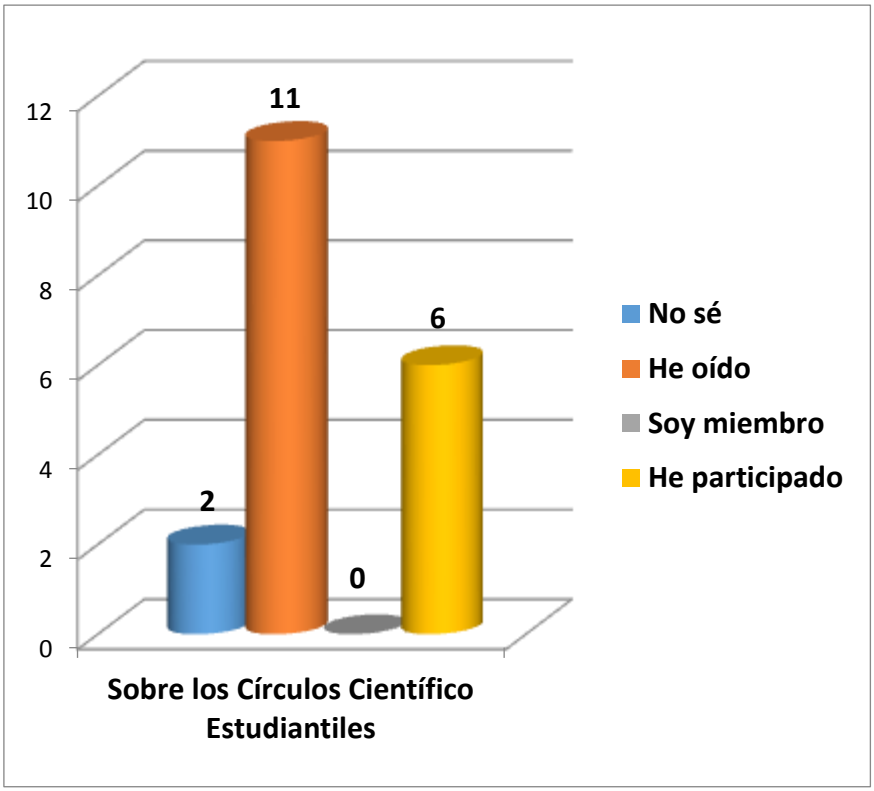
ENCUESTAS a los cadetes

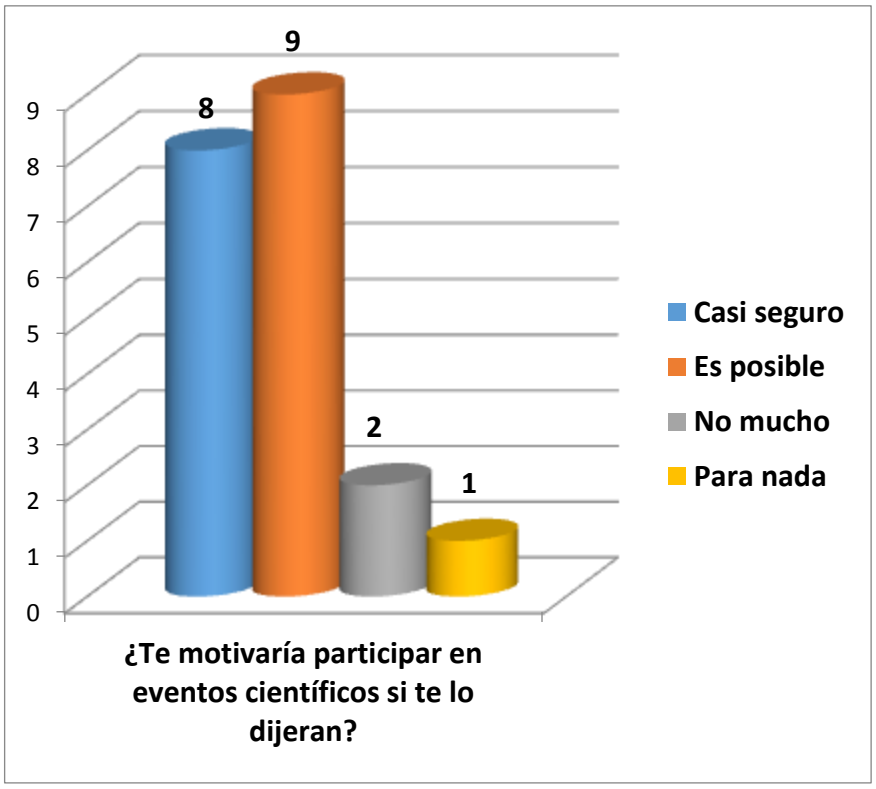


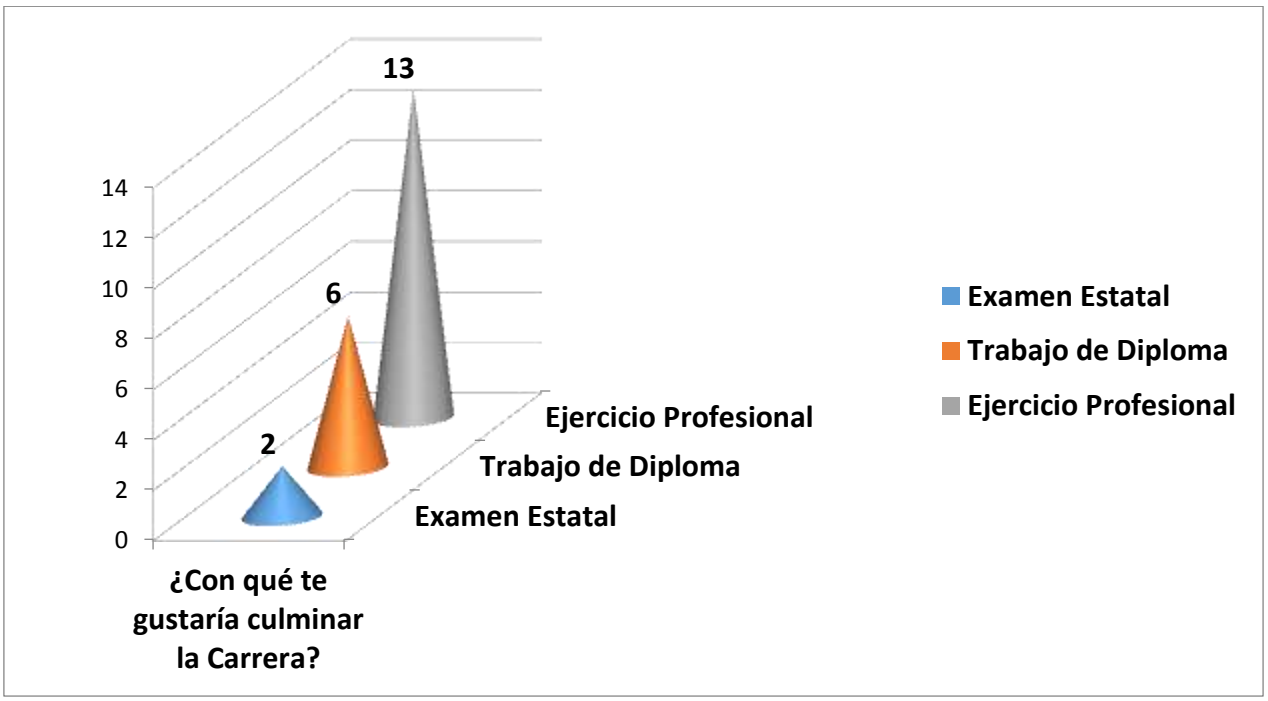


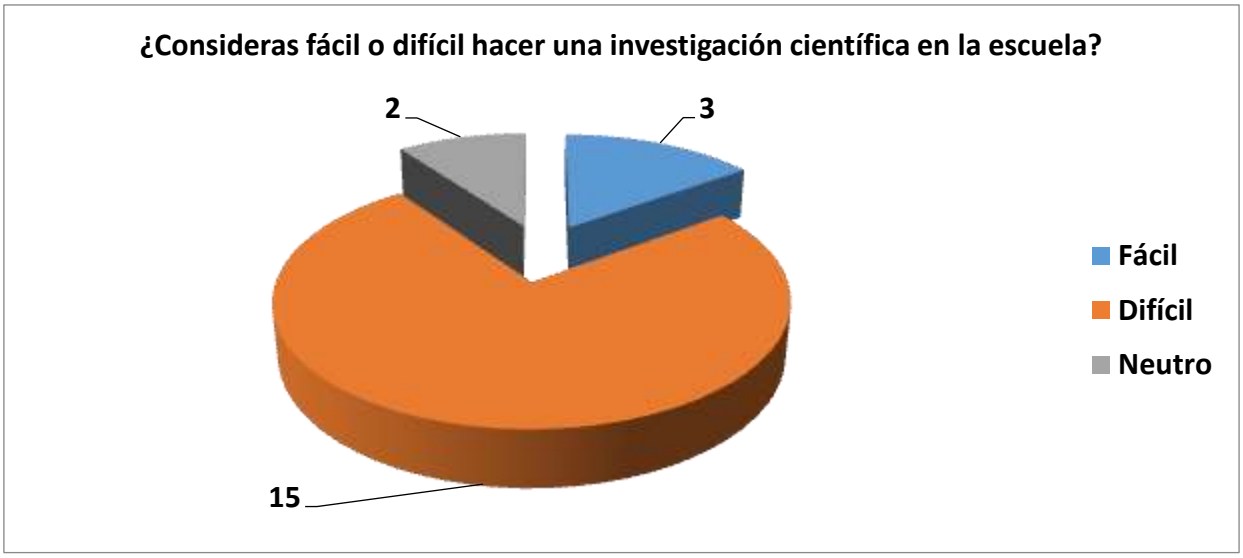



17
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
2
1
Alta
Normal
No
Motivación por la investigación científica


11
12
10
8
6
4
2
0
2
0
6
No sé
He oído
Soy miembro
He participado
Sobre los Círculos Científico Estudiantiles


9
8
2
1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Casi seguro
Es posible
No mucho
Para nada
¿Te motivaría participar en eventos científicos si te lo dijeran?


13
6
2
14
12
10
8
6
4
2
0
Ejercicio Profesional
Trabajo de Diploma
Examen Estatal
¿Con qué te gustaría culminar la Carrera?
Examen Estatal
Trabajo de Diploma
Ejercicio Profesional


¿Consideras fácil o difícil hacer una investigación científica en la escuela?
2
3
15
Fácil
Difícil
Neutro

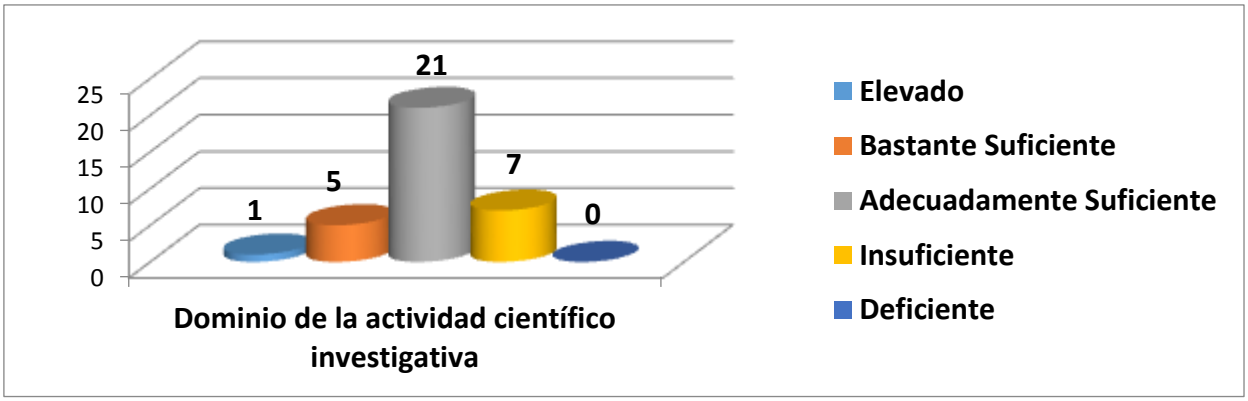
Encuesta a docentes

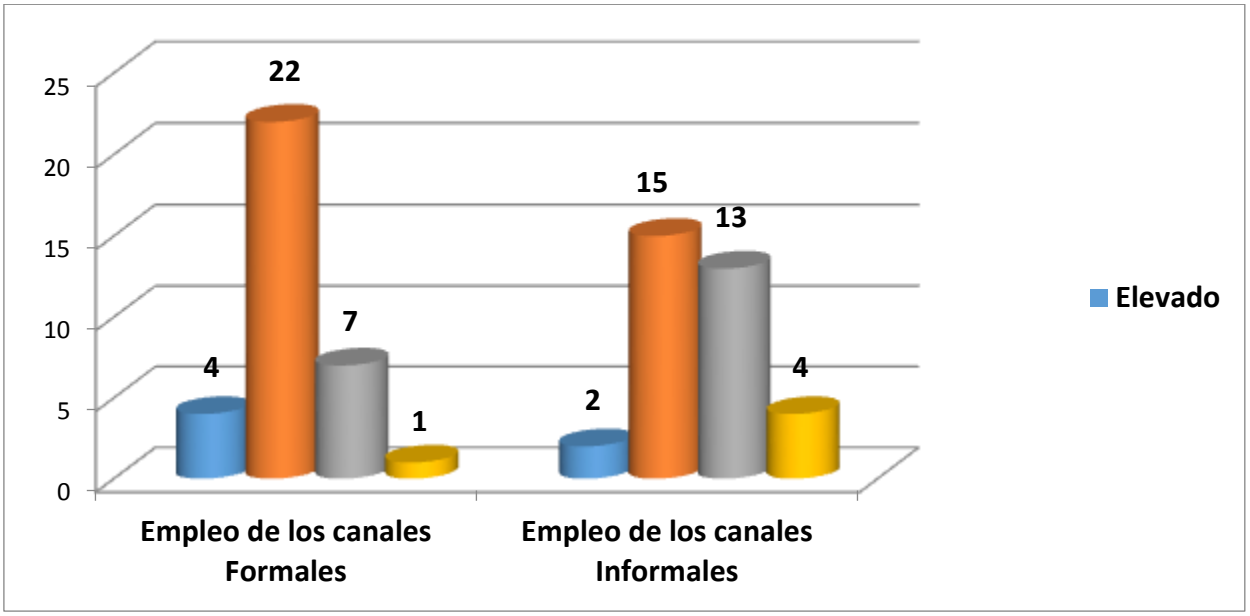
Cantidad – 34 docentes

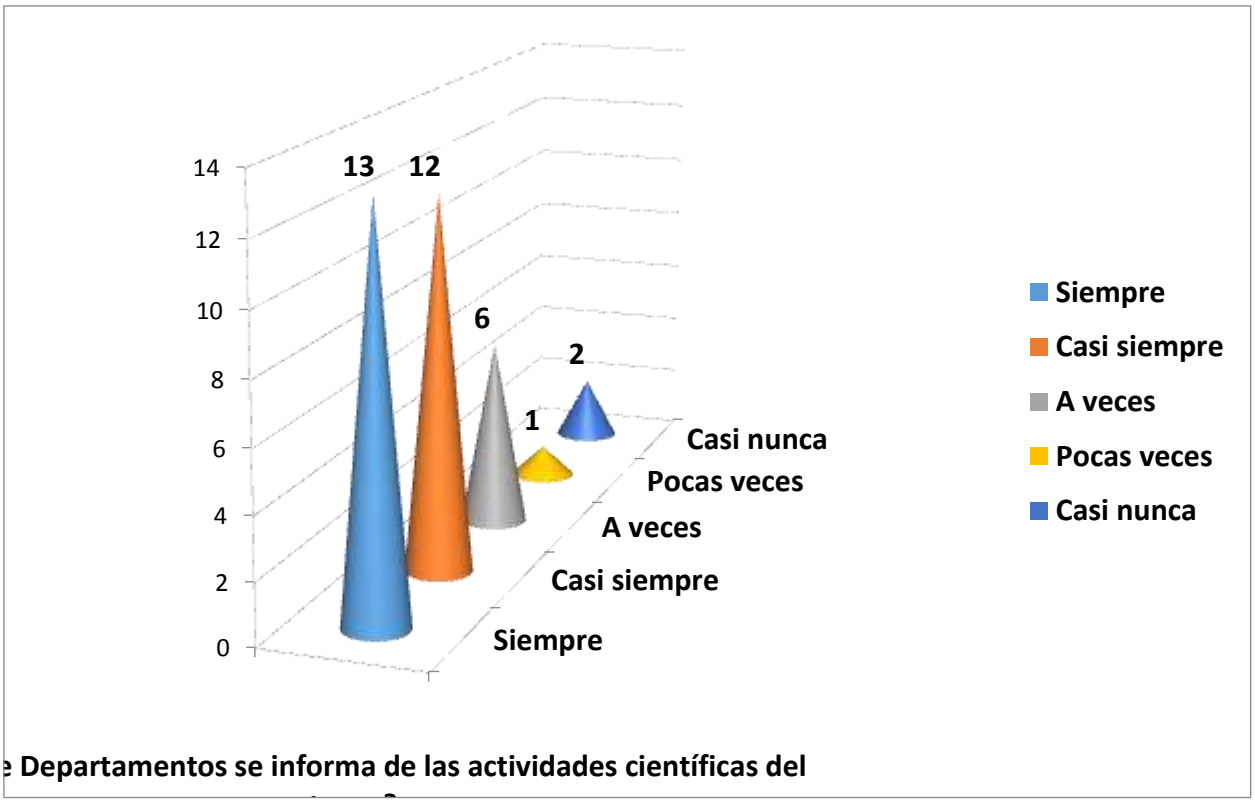
Tiempo de Servicio en el Minint – 29,7 años Tiempo en el cargo (Docentes) – 7,5 años

Grado Científico o Título Académico – 15 Máster, y 1 Especialista

Categ. Docente – 2 Profesores Auxiliar, 15 Profesores Asistente y 17 con la categoría docente transitoria de Instructor

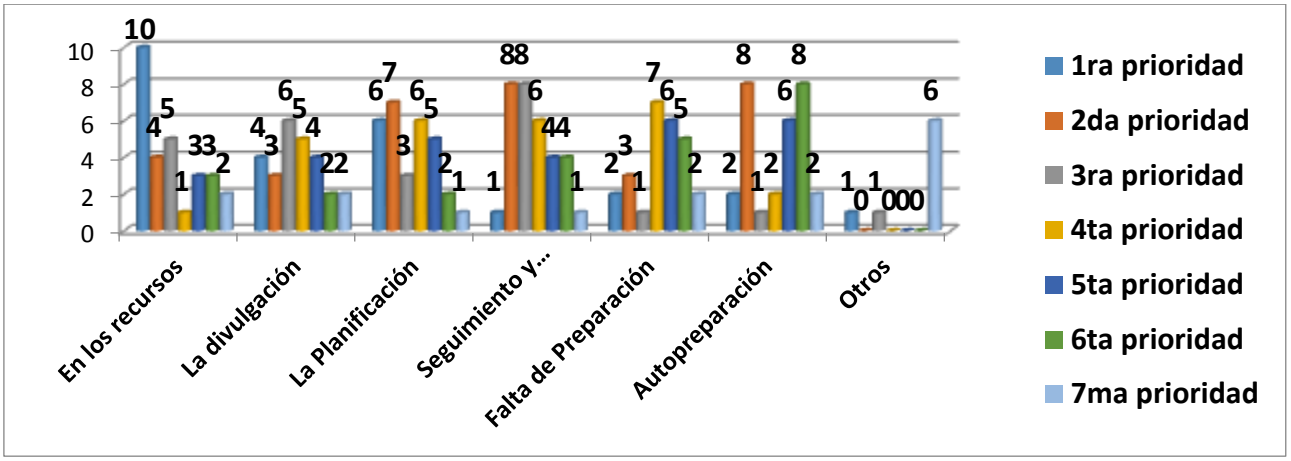


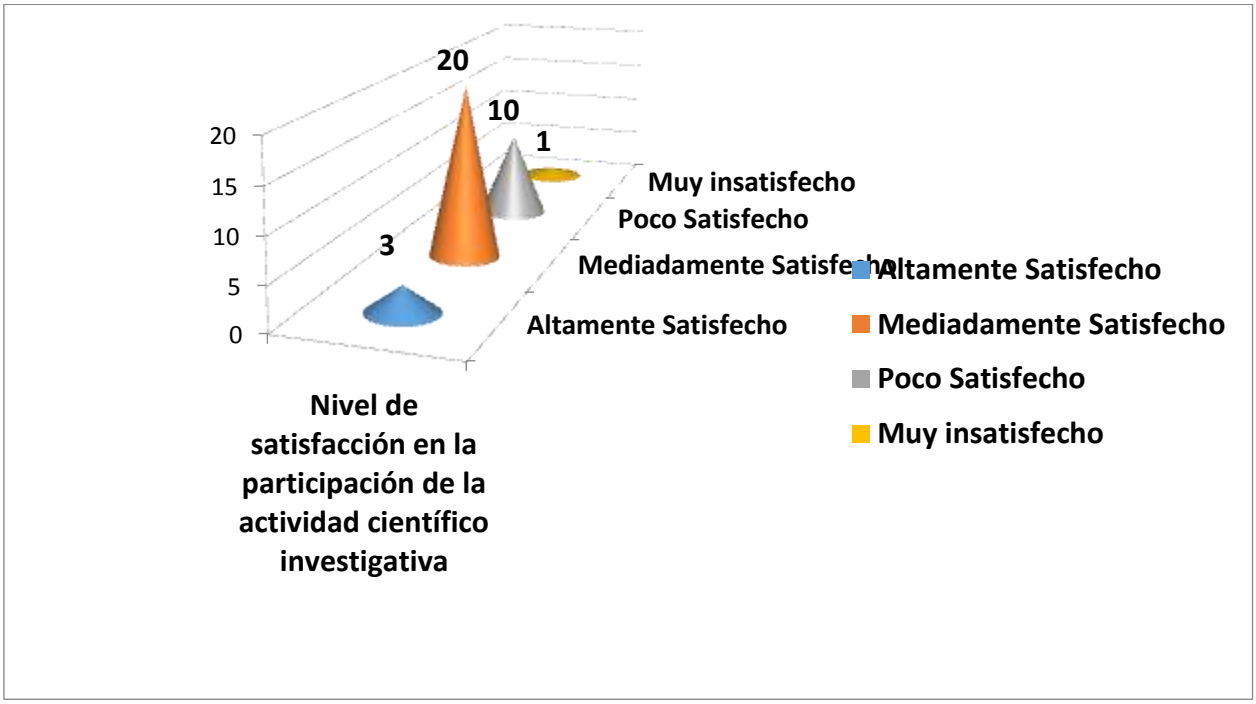


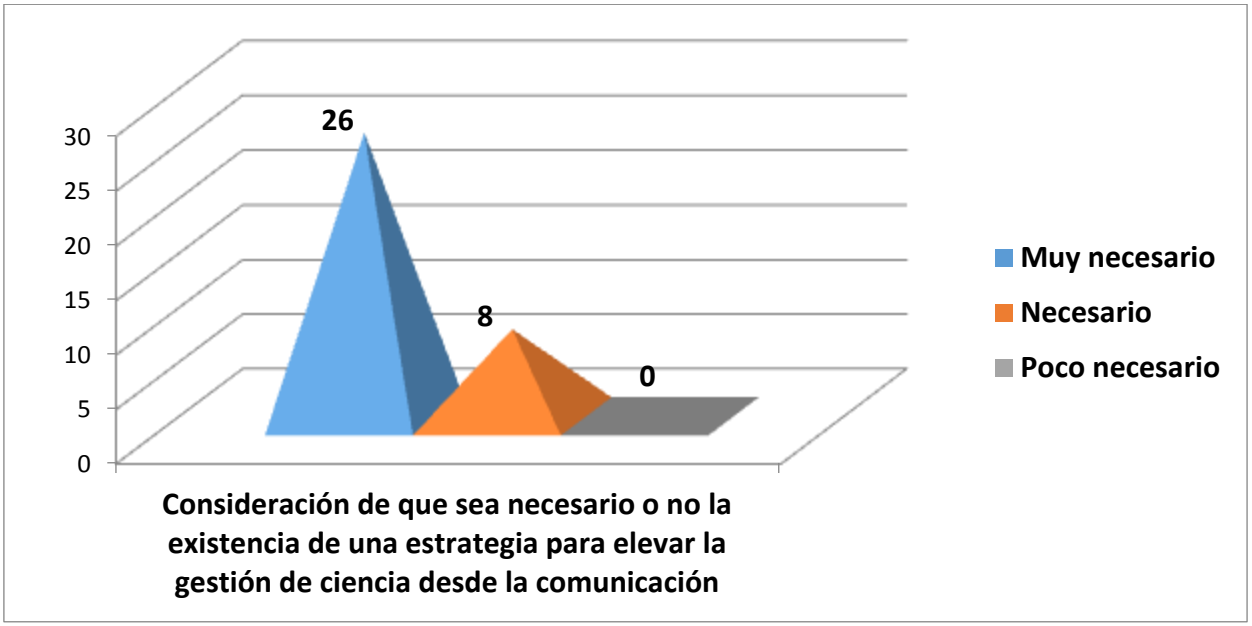


e Departamentos se informa de las actividades científicas del

Orden de Prioridad donde se considera se manifiestan algunos de los problemas en la gestión de ciencia





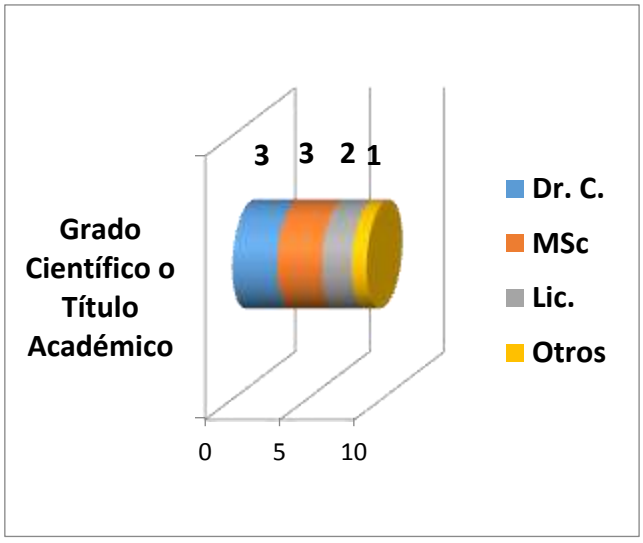

30
25
20
15
10
5
0
26
8
0
Muy necesario
Necesario
Poco necesario
Consideración de que sea necesario o no la existencia de una estrategia para elevar la gestión de ciencia desde la comunicación

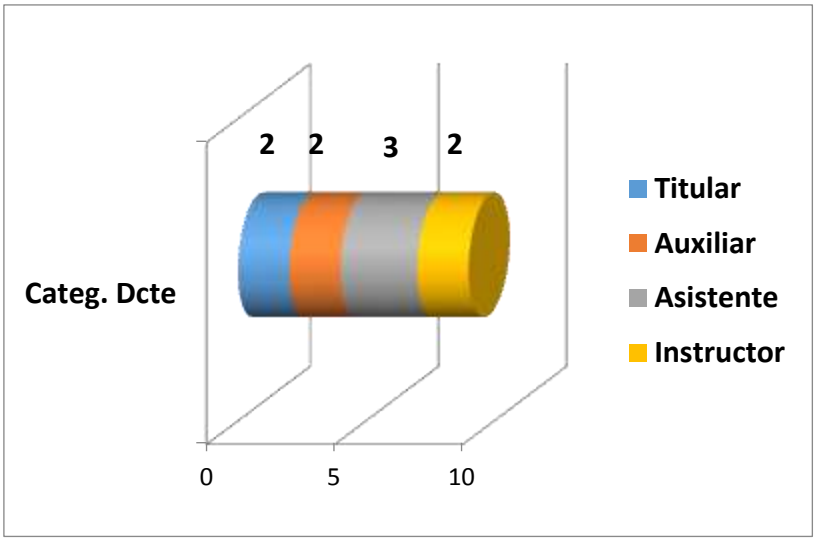
Encuesta a Jefes de Departamentos

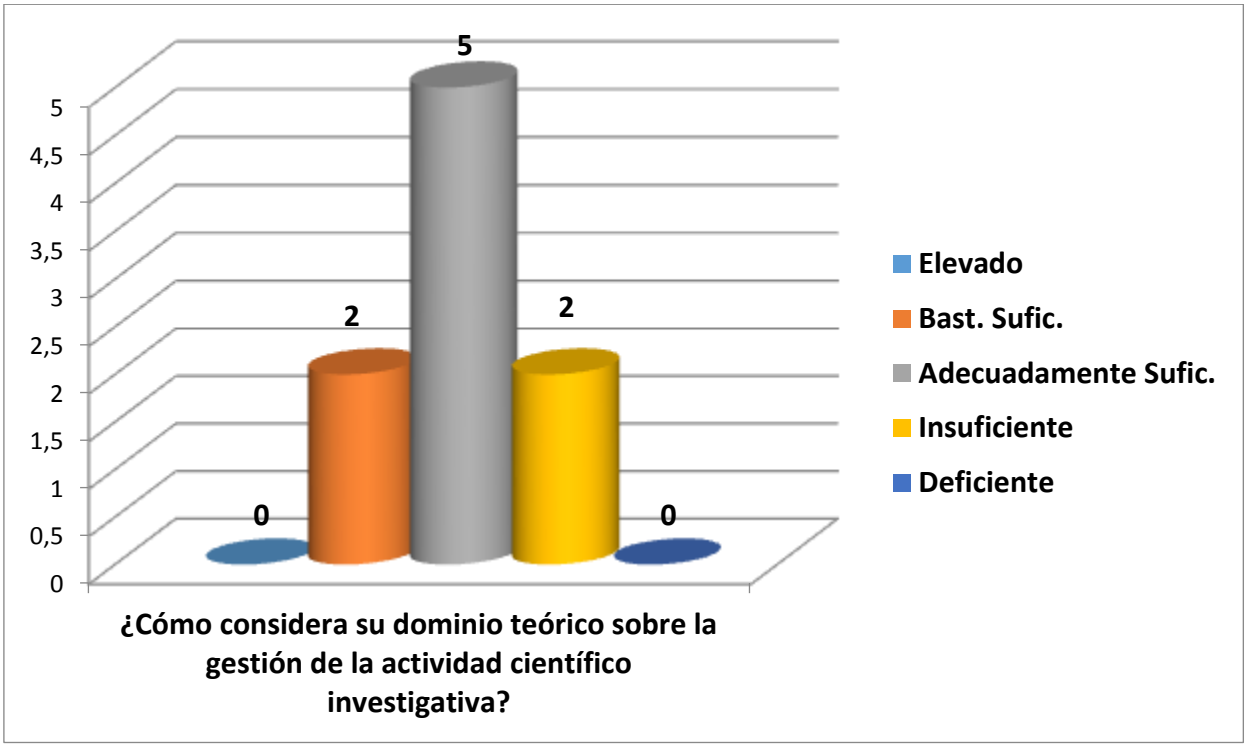
9 Directivos Docentes

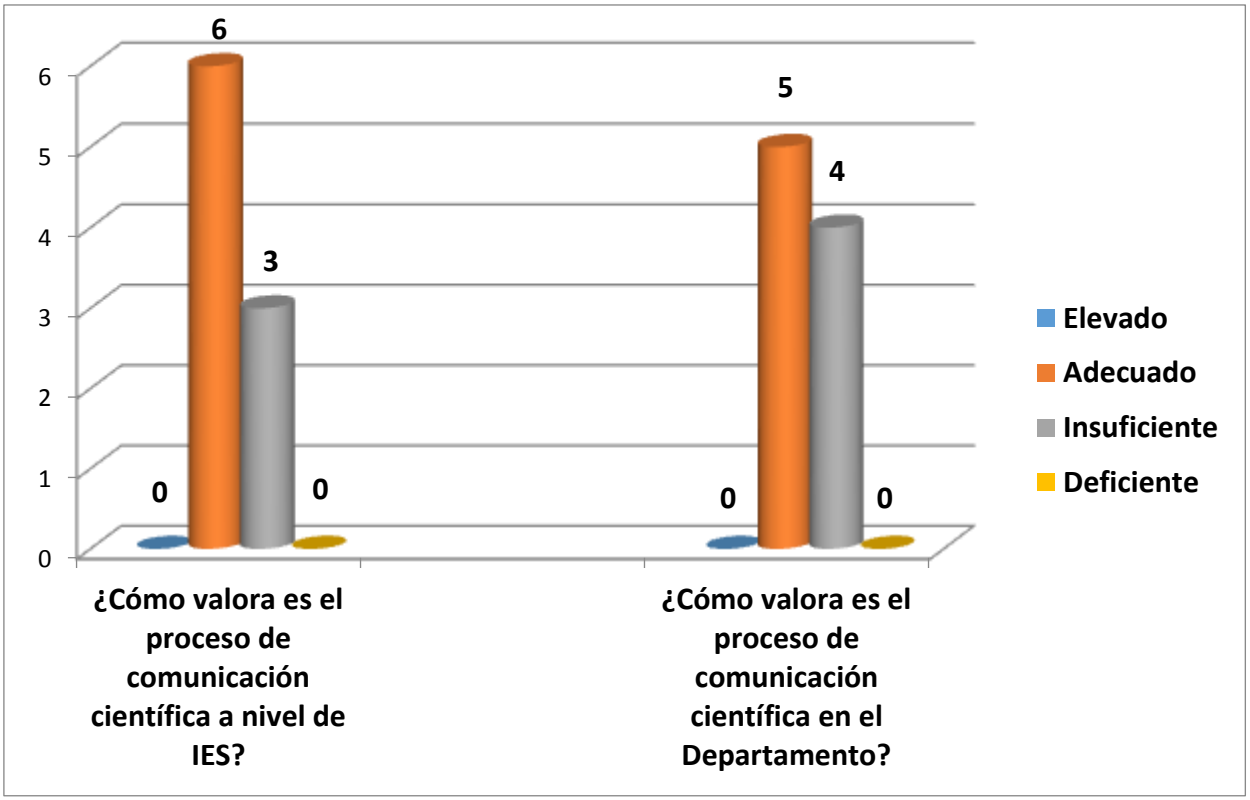
Tiempo de Servicio en el Minint – 29,7 años Tiempo en el cargo – 7,5 años

3 Dr. C. – 3 y MSc - 3, Profesor Titular - 2, Profesor Auxiliar - 2, Profesor Asistente – 2, Instructor – 2

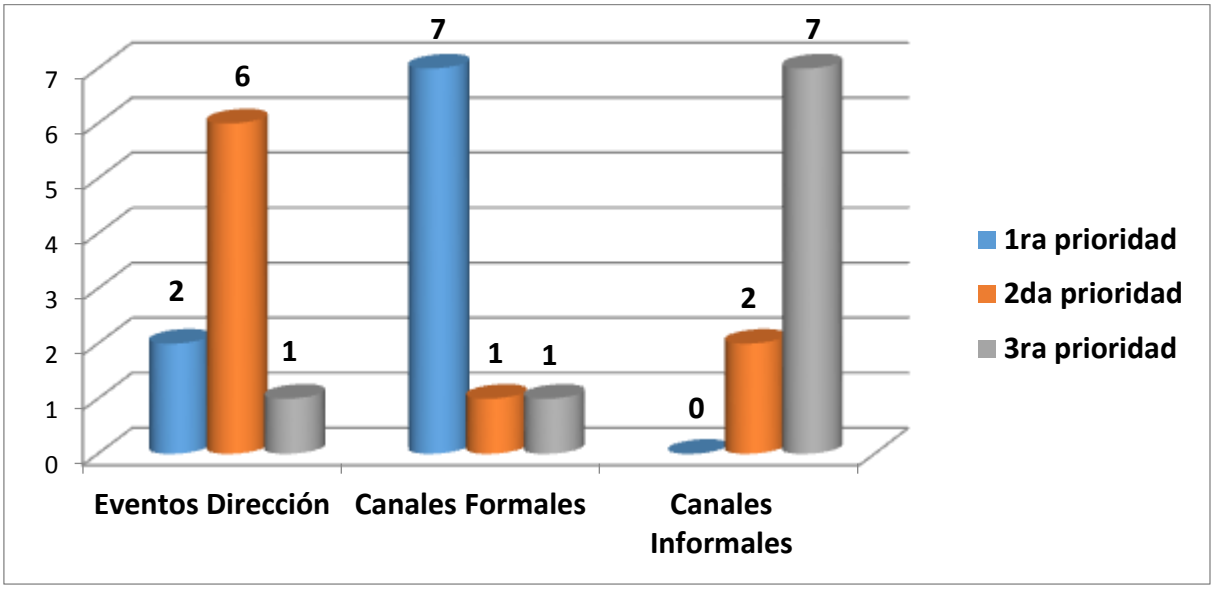


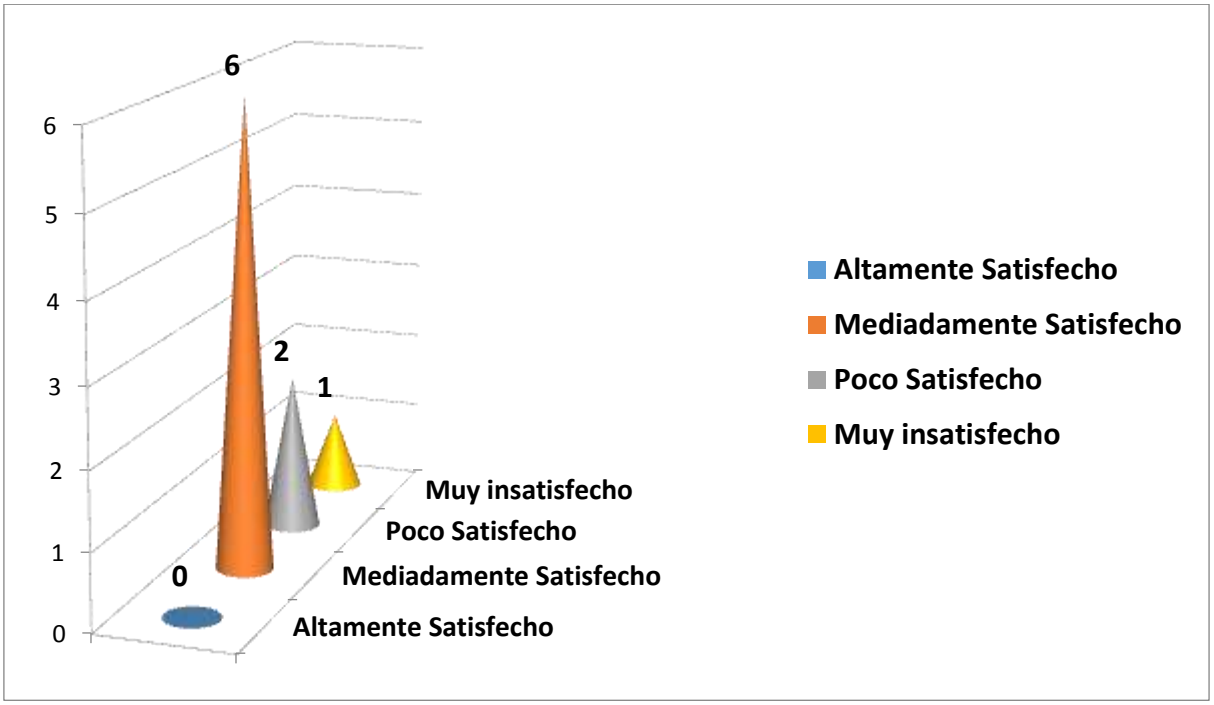


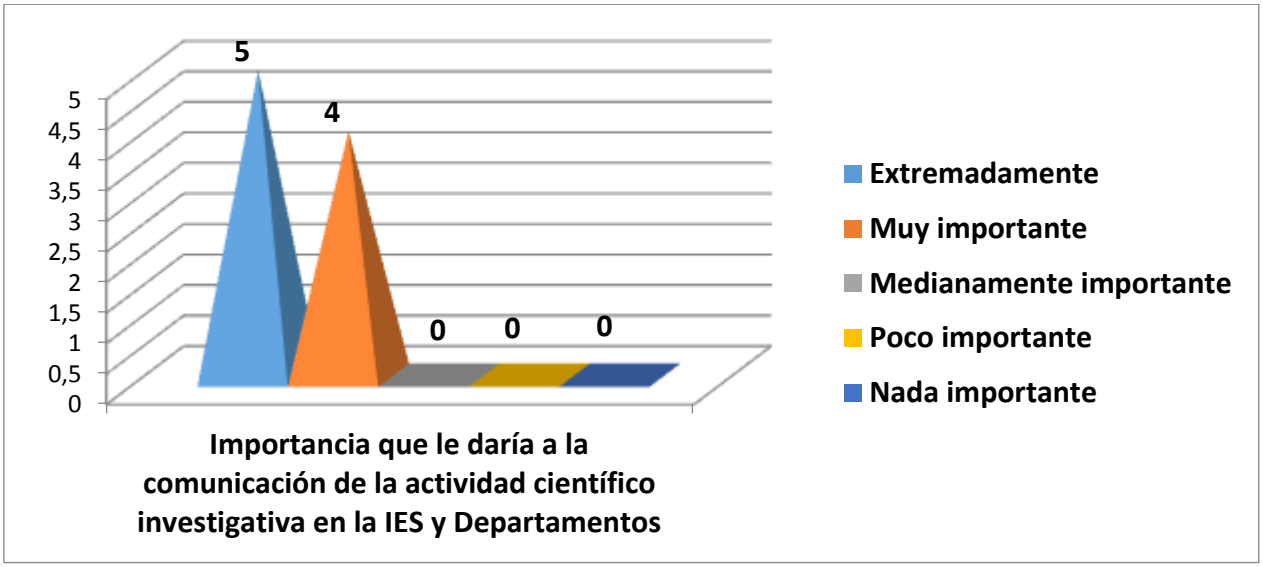

5
2
2
0
0
5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
Elevado
Bast. Sufic.
Adecuadamente Sufic.
Insuficiente
Deficiente
¿Cómo considera su dominio teórico sobre la gestión de la actividad científico investigativa?


6
3
0
0
5
4
0
0
6
5
4
3
2
1
0
Elevado
Adecuado
Insuficiente
Deficiente
¿Cómo valora es el proceso de comunicación científica a nivel de IES?
¿Cómo valora es el proceso de comunicación científica en el Departamento?

Aspectos que deben mejorarse según orden de prioridad






5
4
0
0
0
5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
Importancia que le daría a la comunicación de la actividad científico investigativa en la IES y Departamentos
Extremadamente
Muy importante
Medianamente importante
Poco importante
Nada importante

Anexo no: 4 Estructura de la Estrategia de gestión desde la comunicación científica para potenciar la ciencia.

